83a2452 COMMIT WIKIWORLDWEB

Sumário

Guia de Estudo: Integração do Agente de BOTS e Special:Bots no Wiki-alternative ... 3
Questionário de Avaliação (Quiz) ... 3
Questões de Resposta Curta ... 3
Chave de Respostas ... 4
Questões de Desenvolvimento (Ensaios) ... 5
Glossário de Termos-Chave ... 5
Relatório de Briefing: Integração do Agente de BOTS e Special:Bots na WikiZero ... 7
Sumário Executivo ... 7
Análise Detalhada das Alterações e Arquitetura ... 7
1. Extensão Core e Serviço do Agente de BOTS ... 7
2. Tipologia e Classificação de Robôs (src/types/bots.ts) ... 8
3. Integração de Interface e Painel do Utilizador ... 8
4. Fluxo de Edição e Pré-visualização de PDF ... 9
Tabela Resumo das Alterações por Ficheiro ... 9
Conclusão ... 10
Manual Explanatório: Arquitetura de Extensões Baseada em Hooks e Bots de Segurança na WikiZero ... 11
1. Introdução à Arquitetura Extensível Baseada em Hooks ... 11
2. O Ecossistema de Bots da WikiZero: Os Sete Guardiões Automatizados ... 12
3. Ciclo de Vida do Salvamento: Interceção e Sanitização de Dados (LGPD) ... 13
4. Governação de Utilizadores: Estados de Abuso e Painel de Controlo ... 14
5. Resumo e Consolidação de Aprendizagens ... 15
Roteiro de Aprendizagem: O Ciclo de Vida de uma Edição na WikiZero – Da Submissão à Higienização Automática ... 17
1. Visão Geral e Boas-Vindas à Jornada da Edição ... 17
2. Fase 1: O Ponto de Partida – A Ação de Guardar no Editor (`WikitextEditor.tsx`) ... 17
Passo a Passo do Momento de Submissão ... 18
Comparativo de Estado do Artigo ... 18
3. Fase 2: A Camada Interceptora e os Sete Robôs Especializados (`BotAgentService.ts` & `types/bots.ts`) ... 18
Configurações Globais e Limiares de Decisão (`BotAgentConfig`) ... 19
4. Fase 3: Os Três Caminhos da Edição – Aprovação, Correcção/Higienização ou Bloqueio ... 20
Detalhe dos Desfechos do Fluxo ... 20
Matriz de Ações Automatizadas (`BotActionTaken`) ... 21

5. Fase 4: A Pós-Publicação e Auditoria Contínua (`Special:Bots` e `BotAgentDashboard.tsx`) 22

Elementos Principais de Monitorização no Painel 22

Mapeamento de Rotas no Sistema (`urlRouter.ts`) 23

6. Síntese da Aprendizagem e Checklist de Verificação 23

Checklist de Validação de Conhecimentos 23

Resumo das Conclusões Fundamentais 24

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE ARQUITETURA: SISTEMA DE AGENTES DE BOTS E MODULAÇÃO DE EXTENSÕES NA PLATAFORMA WIKIZERO 25

1. VISÃO GERAL DA ARQUITETURA DE BOTS E EXTENSÕES 25

1.1 Estrutura e Inscrição da Extensão Central (`BotAgentExtension`) 25

1.2 Gestão de Estado e Habilitação Centrais no `ExtensionManager` 25

2. MECANISMOS DE INTERCEÇÃO, AUDITORIA E CICLO DE VIDA DE HOOKS 26

2.1 Interceção Pré-Salvamento (`article:before_save_intercept`) e Análise de Delta 26

2.2 Ações Pós-Salvamento (`article:saved`) e Barramento de Eventos 27

3. TIPOLOGIA DE BOTS, REGRAS DE EXECUÇÃO E AÇÕES CORRETIVAS 28

3.1 Mapeamento e Atribuições dos Agentes (`WikiBotId`) 28

3.2 Severidade, Modos de Disparo, Ações e Varreduras em Lote 29

4. PROTEÇÃO LGPD, SEGURANÇA E SENTINELA DE ABUSOS DE UTILIZADORES 30

4.1 Higienização Automática em Tempo de Edição e Lógica Interna do `BotAgentService` 30

4.2 Monitorização e Gestão da Sentinela de Abusos (`UserAbuseRecord`) 31

5. INTEGRAÇÃO NA INTERFACE DO UTILIZADOR E ROTEAMENTO ESPECIALIZADO 32

5.1 Roteamento e Mapeamento de URLs (`urlRouter.ts`) 32

5.2 Pontos de Entrada e Painel de Controlo (`SpecialPagesView`, `ToolsView`, `BotAgentDashboard`) 33

Plano de Governança Operacional, Conformidade LGPD e Mitigação Automatizada de Vandalismo no Ecossistema WikiZero 35

1. Âmbito Institucional e Enquadramento da Governança de Dados (LGPD) 35

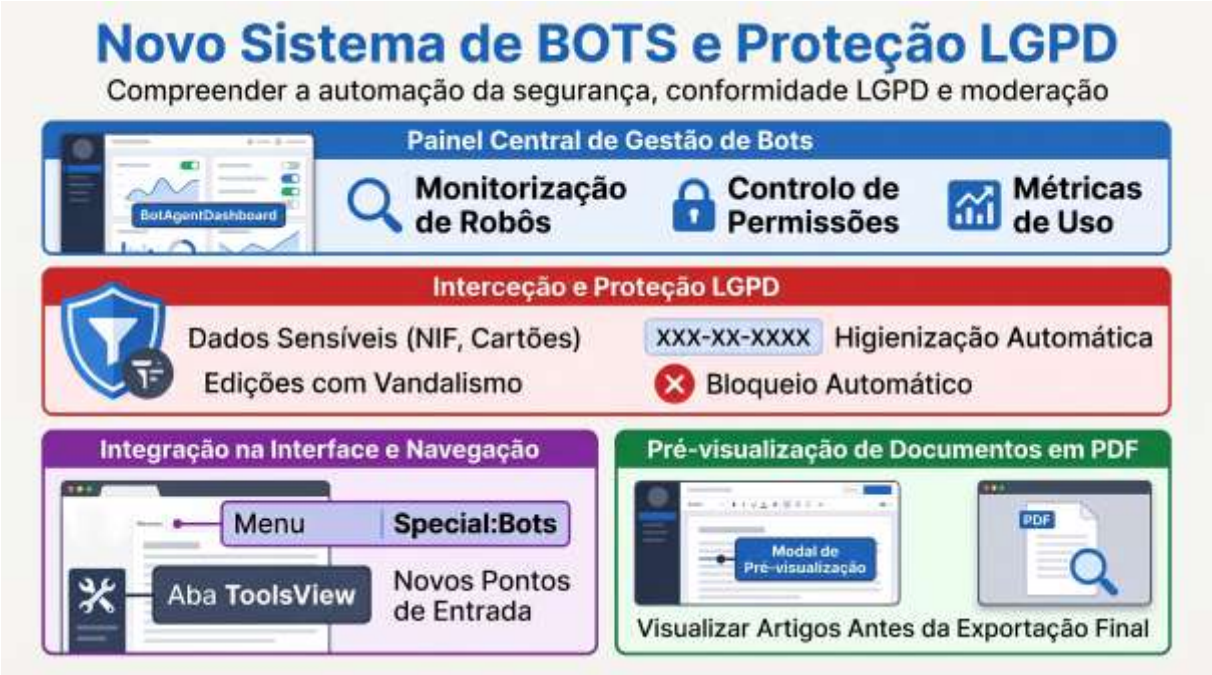
2. Diretrizes e Regras de Higienização de Dados Pessoais Sensíveis 37

3. Mecanismos Anti-Vandalismo e Limiares de Deteção por Remoção Massiva 38

4. Taxonomia de Robôs de Varredura, Níveis de Severidade e Escala de Ações 40

5. Padrões de Integração Operacional na Interface e Painel de Controlo (`Special:Bots`) 41

83a2452 COMMIT WIKIWORLDWEB



Guia de Estudo: Integração do Agente de BOTS e Special:Bots no Wiki-alternative

Este guia de estudo fornece uma análise detalhada e abrangente das modificações introduzidas no repositório Wiki-alternative (commit 83a2452), focando-se na implementação do painel do Agente de Bots (BotAgentDashboard), na integração da página especial Special:Bots, nos mecanismos de auditoria e conformidade com a LGPD, e na arquitetura do serviço e extensores associados.

Questionário de Avaliação (Quiz)

Questões de Resposta Curta

1. Qual é o objetivo principal do commit 83a2452 realizado no repositório Wiki-alternative?
2. Quais são os sete identificadores de robôs (WikiBotId) definidos nas tipagens do sistema e que funções desempenham?
3. Como funciona a interceptação de edições no ficheiro src/components/WikitextEditor.tsx durante a gravação de um artigo?
4. De que forma a extensão BotAgentExtension está classificada na arquitetura do sistema e como se regista no barramento de extensões?
5. Que modificações visuais e funcionais foram efetuadas no componente SpecialPagesView.tsx?
6. Quais são as ações automáticas ou manuais (BotActionTaken) que o sistema de bots pode aplicar ao detetar uma ocorrência?
7. Como é efetuado o encaminhamento de rotas no ficheiro urlRouter.ts para direcionar o utilizador para o Agente de Bots?

8. Qual é a função do novo componente PdfPreviewModal.tsx integrado no editor de wikitexto?
9. Que métricas e dados de comportamento são armazenados na interface UserAbuseRecord para monitorizar a atividade dos utilizadores?
10. O que sucede na vista de ferramentas (ToolsView.tsx) caso a extensão do Agente de Bots seja desativada por um burocrata?

Chave de Respostas

1. **Objetivo do commit 83a2452 :** O commit introduz o novo componente BotAgentDashboard, destinado à gestão de robôs da wiki, rastreio de abusos e conformidade estrita com a LGPD. Além disso, integra este painel na vista de ferramentas (ToolsView), adiciona o ponto de entrada Special:Bots nas Páginas Especiais e implementa mecanismos de interceptação e pré-visualização de PDF no editor de artigos.
2. **Identificadores de bots (WikiBotId) e funções:** Os sete identificadores definidos em src/types/bots.ts são: citation-verifier (verificação de citações via Gemini), anti-vandalism (prevenção de remoções massivas e spam), categorization (atribuição/sugestão de categorias), quality-audit (auditoria da estrutura do artigo), broken-links (validação de hiperligações externas), lgpd-moderator (detenção e expurgo de dados pessoais sensíveis) e user-abuse-sentinel (sentinela de monitorização de abusos de utilizadores).
3. **Interceptação de edições no WikitextEditor.tsx :** Antes de concluir o salvamento de um artigo, o editor invoca o método BotAgentService.processArticleOnSave. Se a verificação indicar que a gravação não é permitida (canSave falso), a operação é bloqueada e exibe-se um alerta ao utilizador; caso seja permitida, o conteúdo é automaticamente higienizado para remover dados sensíveis (como números de CPF ou cartões) e atualizar a categoria, se necessário.
4. **Classificação e registo da BotAgentExtension :** A BotAgentExtension é classificada como uma extensão do tipo *core* (auto-carregada por padrão) pertencente à categoria security. Durante o seu registo (onRegister), define filtros no barramento para sinalizar a disponibilidade do agente, adicionar a ferramenta às ferramentas ativas e registar *hooks* de interceptação antes do salvamento (article:before_save_intercept) e de auditoria após a gravação (article:saved).
5. **Modificações em SpecialPagesView.tsx :** Foi adicionado um botão de navegação dedicado à rota Special:Bots, identificado com o ícone Bot, estilização visual em tons de esmeralda e o carimbo de versão 4.1.1. Este botão exibe a descrição "Agente de Bots, Robôs de Varredura e Proteção LGPD" e permite navegar diretamente para a aba do Agente de Bots na vista de ferramentas.
6. **Ações do sistema de bots (BotActionTaken):** Conforme definido nas tipagens, as ações que um bot pode tomar ao identificar um problema incluem: flagged (sinalizado em relatório), notified (notificação enviada aos administradores ou utilizador), reverted (edição automaticamente revertida), categorized (categoria atribuída automaticamente), sanitized (dados sensíveis expurgados/mascarados), warned (utilizador advertido) e quarantined (artigo colocado em quarentena).
7. **Encaminhamento de rotas em urlRouter.ts :** O ficheiro urlRouter.ts mapeia múltiplos *aliases* de URL — tais como special:bots, special:botagent, special:robos, bots, bot-agent e robos — para a vista tools com a aba inicial definida em bot-agent. Adicionalmente, atribui o rótulo amigável "Agente de BOTS & Robôs" para identificação na interface de navegação.
8. **Função do PdfPreviewModal.tsx :** O PdfPreviewModal.tsx é um componente modal que permite visualizar o artigo ou rascunho formatado em formato PDF com um cabeçalho personalizado da WikiZero e métricas do documento. Este recurso é acionado diretamente através do novo botão "Pré-visualizar PDF" incorporado na barra de ferramentas do WikitextEditor.tsx.
9. **Métricas da interface UserAbuseRecord :** A interface UserAbuseRecord armazena a pontuação de reputação do utilizador (reputationScore), o total de edições efetuadas, a contagem de incidentes de vandalismo, as violações à LGPD e o número de edições revertidas. Mantém



também o estado do utilizador (`regular`, `sob_observacao`, `advertido` ou `bloqueado`) e um histórico detalhado de incidentes com a data, bot detetor, título do artigo, motivo e gravidade.

10. **Desativação da extensão em ToolsView.tsx :** Caso a extensão `BotAgentExtension` seja desativada por um burocrata, a aba "Agente de BOTS" exibe visualmente um ícone de cadeado (`Lock`) e a indicação "Desativado". Ao clicar na aba, em vez do painel de controlo, é renderizado o componente `DeactivatedToolNotice`, alertando que a ferramenta está inativa e fornecendo uma opção de navegação para o gestor de extensões.

Questões de Desenvolvimento (Ensaios)

Sugestão de cinco tópicos de reflexão e análise aprofundada baseados no código-fonte. Não são fornecidas respostas.

1. **Governação Automatizada e Moderadores Bot:** Discuta o papel da automação na manutenção da qualidade e segurança de uma plataforma wiki moderna, analisando como a divisão de tarefas entre robôs especializados (citações, vandalismo, estrutura, LGPD) otimiza o trabalho da comunidade editorial.
2. **Conformidade com a LGPD e Proteção de Dados:** Analise o fluxo de higienização de dados em tempo real implementado entre o `WikitextEditor.tsx` e o `BotAgentService.ts`. De que forma a remoção proativa de dados sensíveis antes do salvamento definitivo protege a plataforma e os utilizadores do ponto de vista legal?
3. **Arquitetura Baseada em Extensões e Hooks:** Avalie a estrutura de integração do `ExtensionManager` e da `BotAgentExtension`. Como é que a utilização de *filters* e *actions* flexibiliza a introdução de novas ferramentas de segurança sem comprometer a estabilidade do núcleo da aplicação?
4. **Métricas de Abuso e Reputação de Utilizadores:** Examine a estrutura do `UserAbuseRecord` e os limiares de abuso definidos na configuração do agente (`BotAgentConfig`). Como é que a combinação de pontuações de reputação e contadores de incidentes permite diferenciar erros acidentais de tentativas deliberadas de vandalismo?
5. **Experiência do Utilizador e Navegação Especializada:** Descreva o percurso de navegação estabelecido entre a página de Páginas Especiais (`SpecialPagesView`), as rotas do sistema (`urlRouter`) e a vista de ferramentas (`ToolsView`). De que modo a interface assegura uma transição fluida entre a descoberta da ferramenta e o seu uso operacional?

Glossário de Termos-Chave

Termo	Definição Baseada no Ficheiro Fonte
BotActionTaken	Tipo TypeScript que enumera as possíveis ações adotadas por um bot perante uma infração ou inconformidade (ex.: `flagged`, `reverted`, `sanitized`, `quarantined`).
BotAgentConfig	Interface que define as configurações globais do agente de bots, incluindo estados de ativação individual, limiares de remoção massiva, intervalos de execução e parâmetros de bloqueio de abusos.
BotAgentDashboard	Componente React principal (`src/components/BotAgentDashboard.tsx`) responsável por apresentar a interface de gestão de bots, rastreio de abusos e relatórios de varredura.

83a2452 COMMIT WIKIWORLDWEB

BotAgentExtension	Classe de extensão *core* (`src/extensions/bot-agent/index.ts`) que regista os ganchos de verificação e auditoria de edições no sistema de extensões do Wiki-alternative.
BotAgentService	Serviço encarregado da lógica de negócio (`src/services/botAgentService.ts`), processando artigos antes e depois da gravação, executando higienização e avaliando padrões de abuso.
BotFinding	Estrutura de dados que descreve uma ocorrência ou problema identificado por um robô num determinado artigo, incluindo a sua gravidade, resumo, excerto detetado e ação tomada.
BotScanSummary	Relatório gerado após a execução de uma varredura automatizada ou manual, compilando métricas como artigos analisados, contagem de problemas críticos e ações aplicadas.
BotSeverity	Classificação do nível de gravidade de uma inconformidade detetada por um bot, dividida nos níveis `info`, `warning` ou `critical`.
DeactivatedToolNotice	Componente de aviso apresentado na interface quando uma ferramenta ou extensão se encontra desativada pelas políticas administrativas do burocrata.
LGPD Moderator	Bot específico (`lgpd-moderator`) concebido para identificar e expurgar automaticamente números de documentos pessoais (CPF, CNPJ, RG) ou telefones, assegurando a conformidade legal.
PdfPreviewModal	Componente de interface (`src/components/PdfPreviewModal.tsx`) que permite visualizar artigos ou rascunhos em formato PDF formatado com cabeçalho oficial antes do descarregamento.
Special:Bots	Entrada e atalho de rota especial (acessível via `SpecialPagesView` e `urlRouter`) que encaminha o utilizador para o painel de controlo do Agente de Bots na vista de ferramentas.
UserAbuseRecord	Registo individualizado que contabiliza o histórico de edições, violações à LGPD, atos de vandalismo e o estado disciplinar de um utilizador na wiki.
WikiBotId	União de tipos literais que define a identidade técnica dos robôs operacionais da plataforma (ex.: `citation-verifier`, `anti-vandalism`, `user-abuse-sentinel`).
WikiBotUser	Interface que representa a conta de um utilizador robô, definindo o seu nome, permissões específicas (editar, reverter, higienizar), modo de disparo e contagem total de ações.

Relatório de Briefing: Integração do Agente de BOTS e Special:Bots na WikiZero

Sumário Executivo

O *commit* 83a2452 (repositório WazzimaGiygg/Wiki-alternative), com o *parent* 14e52f0, introduz uma infraestrutura completa de gestão de robôs, auditoria automatizada e conformidade com a LGPD no sistema WikiZero. Com um total de 2869 adições e 6 remoções distribuídas por 11 ficheiros, a atualização estabelece a extensão *core* BotAgentExtension, o componente de gestão BotAgentDashboard, a integração com a página especial Special:Bots e um sistema de pré-visualização de documentos em PDF (PdfPreviewModal).

As principais transformações englobam a interceção preventiva e auditoria pós-salvamento de artigos para impedir vandalismo, o expurgo/higienização automática de dados pessoais sensíveis (como CPF, CNPJ, RG e números de cartão), a verificação de citações via Gemini, e o rastreamento do histórico e reputação dos utilizadores.

Análise Detalhada das Alterações e Arquitetura

1. Extensão Core e Serviço do Agente de BOTS

A arquitetura do Agente de BOTS foi desenvolvida sob o padrão de extensões nativas da WikiZero (WikiExtension), sendo auto-carregada por predefinição (isCore() = true), em conformidade com os requisitos 4.1.1.8T.1, 4.1.1.PN.1 e 4.1.1.18C.1.

Mecanismos de Hook e Interceção (src/extensions/bot-agent/index.ts)

- **Filtro bots:agent_available**: Sinaliza a presença do agente no barramento do sistema.
- **Filtro tools:registered_tools**: Regista o identificador bot-agent nas ferramentas ativas da aplicação.
- **Filtro article:before_save_intercept (Prioridade 5)**: Intercepta a tentativa de gravação de um artigo antes de ser efetivada na base de dados. Aciona o método BotAgentService.processArticleOnSave para verificar se a edição deve ser bloqueada (ex.: vandalismo) ou higienizada (ex.: remoção de dados LGPD).
- **Ação article:saved (Prioridade 10)**: Realiza a auditoria pós-salvamento, promovendo a categorização automática, verificação de citações e atualização da sentinela de abuso de utilizadores.

Regras de Negócio e Proteção LGPD (src/services/botAgentService.ts)

- **Conformidade LGPD (Requisitos 4.1.1.E0.1 e 4.1.1-L8.3)**: Analisa o conteúdo dos artigos em busca de padrões sensíveis (CPF, CNPJ, RG, números de telefone, cartões de crédito). Aplica o mascaramento ou expurgo dos dados no texto (sanitizedArticle).
- **Anti-Vandalismo (Requisito 4.1.1.11E.1)**: Monitoriza a remoção massiva de conteúdo (com limiar configurável, ex.: 40% de eliminação do texto) e spams, podendo rejeitar a gravação ou reverter edições.
- **Controlo de Acesso e Gravação**: Se canSave for retornado como false, o editor impede a persistência e exibe ao utilizador a razão da rejeição (rejectionReason).

2. Tipologia e Classificação de Robôs (src/types/bots.ts)

O sistema define sete robôs especializados com papéis e permissões estritas:

Identificador do Bot (WikiBotId)	Requisito / Foco	Função Principal
citation-verifier	4.1.1.WV.1	Verificação de citações e fontes com suporte ao modelo Gemini.
anti-vandalism	4.1.1.11E.1	Deteção de remoções massivas, spam e reversão de edições maliciosas.
categorization	4.1.1.G2.1	Sugestão e aplicação automática de categorias nos artigos.
quality-audit	4.1.1.IL.1	Auditoria da estrutura do artigo (introdução, secções, elementos multimédia).
broken-links	4.1.1.GW.1	Identificação de hiperligações externas partidas e falhas de formatação.
lgpd-moderator	4.1.1.E0.1 / 4.1.1-L8.3	Expurgador de dados sensíveis e pessoais para conformidade com a LGPD.
user-abuse-sentinel	4.1.1.18C.1	Verificação contínua do comportamento de edições e histórico de abuso de utilizadores.

Graus de Severidade e Ações Aplicadas

- **Níveis de Severidade (BotSeverity)**: info, warning, critical.
- **Ações do Sistema (BotActionTaken)**: flagged (sinalizado), notified (notificado a administradores/utilizador), reverted (edição revertida), categorized (categoria atribuída), sanitized (dados sensíveis mascarados), warned (utilizador advertido), quarantined (artigo colocado em quarentena).
- **Estados do Utilizador no Sistema Anti-Abuso**: regular, sob_observacao, advertido, bloqueado.

3. Integração de Interface e Painel do Utilizador

Painel de Controlo do Agente (BotAgentDashboard.tsx & ToolsView.tsx)

- Adicionada a nova aba **"Agente de BOTS"** (tab-btn-bot-agent) em ToolsView.tsx, identificada pela etiqueta 4.1.1.8T.
- Suporta o carregamento dinâmico de artigos e páginas através do StorageService caso estes não sejam passados via *props*.
- Exibe o aviso de ferramenta desativada (DeactivatedToolNotice) caso o burocrata desative a extensão BotAgentExtension.

Ponto de Entrada Especial Special:Bots (SpecialPagesView.tsx)

- Inclusão do botão de acesso direto a Special:Bots no painel de Páginas Especiais, exibindo o ícone de robô (Bot), a versão 4.1.1 e a descrição *"Agente de Bots, Robôs de Varredura e Proteção LGPD"*.

Rotas e Atalhos do Sistema (src/utils/urlRouter.ts)

- Adicionados mapeamentos para navegação direta no sistema: special:bots, special:botagent, special:robos, special:bot, bots, bot-agent e robos, redirecionando para a vista de ferramentas (view: 'tools', initialTab: 'bot-agent').
- Etiquetas amigáveis adicionadas: Bots ("Agente de BOTS & Robôs") e BotAgent ("Agente de BOTS").

4. Fluxo de Edição e Pré-visualização de PDF

Interceção no Editor (src/components/WikitextEditor.tsx)

Durante o processo de gravação do artigo (onSave), o editor executa a validação pelo BotAgentService:

```
// 4.1.1.18C.1 & 4.1.1.11E.1 & 4.1.1.E0.1 / 4.1.1-L8.3: Interceptação e Auditoria por Bots
const botCheck = BotAgentService.processArticleOnSave(
  {
    id: initialArticle?.id,
    titulo: titulo.trim(),
    pageUid,
    categoria,
    idioma,
    descricao: finalDescricao,
  },
  initialArticle || null,
  user || null
);

if (!botCheck.canSave) {
  setIsSaving(false);
  alert(botCheck.rejectionReason || 'Edição bloqueada pelo sistema de robôs e integridade da WikiZero.');
  return;
}
```

Caso sejam identificados dados sensíveis sujeitos à LGPD, o editor substitui automaticamente a descrição ou categoria pelos valores higienizados (sanitizedArticle) antes de persistir o artigo.

Modal de Pré-visualização em PDF (src/components/PdfPreviewModal.tsx)

- Novo componente que permite ao editor pré-visualizar o artigo formatado num leiaute de documento PDF com cabeçalho padronizado e métricas antes da exportação definitiva.
- Acionado pelo botão "Pré-visualizar PDF" no painel de ações do WikitextEditor.

Tabela Resumo das Alterações por Ficheiro

Ficheiro Modificado	Adições / Remoções	Descrição da Alteração
src/App.tsx	+3 / -0	Transmissão de articles, pages e onSelectArticle para o componente ToolsView.
src/components/BotAgentDashboard.tsx	+927 / -0	Implementação da interface do painel do Agente de Bots, relatórios e gestão de abusos.

83a2452 COMMIT WIKIWORLDWEB

src/components/PdfPreviewModal.tsx	+511 / -0	Modal de pré-visualização de artigos formatados para PDF com cabeçalhos estruturados.
src/components/SpecialPagesView.tsx	+26 / -0	Adição do ponto de entrada da página especial Special:Bots (versão 4.1.1).
src/components/ToolsView.tsx	+99 / -4	Integração da aba bot-agent, gestão de estado da extensão e suporte a carregamento assíncrono.
src/components/WikitextEditor.tsx	+69 / -2	Hook de interceção pré-salvamento (LGPD/vandalismo) e botão de pré-visualização em PDF.
src/core/ExtensionManager.ts	+9 / -0	Registo da classe BotAgentExtension e adição do método isBotAgentEnabled().
src/extensions/bot-agent/index.ts	+101 / -0	Definição da extensão *core* BotAgentExtension e registo de filtros/ações no sistema.
src/services/botAgentService.ts	+988 / -0	Lógica de negócio para análise de artigos, higienização LGPD, scoring de utilizadores e varredura.
src/types/bots.ts	+127 / -0	Declaração de interfaces TypeScript para bots, achados (BotFinding), varreduras e abusos.
src/utils/urlRouter.ts	+9 / -0	Adição de aliasing de URLs e mapeamentos de navegação para a rota de robôs.

Conclusão

A integração implementada no *commit* 83a2452 eleva o padrão de segurança e conformidade da plataforma WikiZero. Através da combinação entre automação com inteligência artificial (Gemini), moderadores LGPD rígidos, sentinelas comportamentais de utilizadores e pontos de gestão centralizada (Special:Bots), a plataforma passa a contar com uma defesa ativa contra vandalismo e vazamento de dados, mantendo a flexibilidade de auditoria visual e pré-visualização de documentos.

Manual Explanatório: Arquitetura de Extensões Baseada em Hooks e Bots de Segurança na WikiZero

1. Introdução à Arquitetura Extensível Baseada em Hooks

Bem-vindo ao estudo da arquitetura de software da WikiZero! Se você está dando os primeiros passos no desenvolvimento de sistemas complexos, pode parecer assustador pensar em como grandes plataformas permitem adicionar dezenas de recursos de segurança e automação sem virar o código principal de ponta-cabeça. No entanto, o padrão de **arquitetura de extensões baseada em Hooks** torna esse processo elegante, intuitivo e modular.

Para visualizar esse conceito, pense numa **régua de tomadas (filtro de linha)** instalada numa parede. A tomada principal da parede fornece energia contínua ao ambiente sem precisar saber se você vai ligar um ventilador, uma luminária ou um computador. A régua atua como o barramento central: cada aparelho plugado consome ou reage à energia sem alterar a fiação embutida na parede. Na WikiZero, a classe `ExtensionManager` é essa régua central, enquanto a extensão `BotAgentExtension` (localizada em `src/extensions/bot-agent/index.ts`) representa um conjunto de aparelhos de proteção plugados ao sistema.

Outra metáfora útil é a de uma **portaria de condomínio**. Quando um visitante chega, a portaria não altera a estrutura do prédio; ela apenas intercepta a entrada, verifica os documentos e autoriza ou nega o acesso.

O grande benefício de uma arquitetura baseada em extensões é o **desacoplamento**: o núcleo (*core*) da aplicação não precisa conhecer a lógica interna de cada bot ou verificador. As extensões conectam-se ao sistema através de pontos de entrada padronizados (Hooks), permitindo expandir, auditar e proteger a plataforma sem modificar uma única linha do código base de navegação.

Na classe `BotAgentExtension`, que define o método `isCore(): boolean { return true; }` para garantir que o mecanismo de segurança seja auto-carregado por padrão na inicialização do sistema (requisito `4.1.1.18C.1`), o registo de funcionalidades faz-se através do método `onRegister(hooks: HookRegistry)`. O barramento de eventos suporta dois tipos principais de Hooks:

1. **Filtros (`addFilter`)**: Interceptam dados em tempo de execução, podendo modificá-los ou até interromper o fluxo antes da gravação final. Cada filtro recebe um nível de prioridade numérica (onde números menores executam primeiro, como a prioridade `5` para segurança urgente frente à prioridade padrão `10` para utilitários gerais):
    - `bots:agent_available` *(Prioridade 10)*: Sinaliza ao barramento que o agente de bots está ativo e pronto para operar.
    - `tools:registered_tools` *(Prioridade 10)*: Insere dinamicamente a ferramenta `'bot-agent'` no catálogo de ferramentas do sistema.
    - `article:before_save_intercept` *(Prioridade 5)*: Intercepta a submissão de um artigo antes de persistir na base de dados. Utiliza o tipo genérico da carga útil:

```
{
  article: Partial<WikiArticle>,
  user?: UserProfile | null,
  canSave: boolean,
  rejectionReason?: string
}
```

Graças à prioridade `5`, este filtro roda **antes** dos escutadores comuns, permitindo higienizar textos ou bloquear salvamentos maliciosos antecipadamente.

1. **Ações (`addAction`)**: Escutam eventos que **já ocorreram** no sistema. Funcionam de forma assíncrona/secundária para auditoria ou atualização de métricas, sem alterar o retorno imediato do fluxo principal:
    - `article:saved` *(Prioridade 10)*: Acionado logo após a gravação bem-sucedida do artigo, disparando auditorias assíncronas, verificação de citações e atualização do histórico de edições do utilizador.

Com estes pontos de interceção estrategicamente posicionados no ciclo de vida da aplicação, o sistema ganha a capacidade de acionar robôs automatizados especializados que vigiam ativamente cada alteração submetida na wiki.

2. O Ecossistema de Bots da WikiZero: Os Sete Guardiões Automatizados

Para garantir que a WikiZero permaneça confiável, organizada e em conformidade legal, o sistema conta com sete robôs automatizados definidos no tipo `WikiBotId` (`src/types/bots.ts`). Em vez de atuarem como blocos isolados, estes bots estão estrategicamente divididos em três áreas funcionais: **Segurança**, **Qualidade** e **Conteúdo**.

Além disso, cada robô possui um modo de disparo específico (`triggerMode`: `on-edit`, `scheduled`, `manual` ou `hybrid`) e um nível de severidade operacional (`info`, `warning` ou `critical`), determinando como e quando cada guardião entra em ação.

A tabela abaixo sintetiza os 7 guardiões da plataforma:

Área Funcional / Grupo	Identificador (`WikiBotId`)	Nome do Bot / Especialidade	Modo de Disparo (`triggerMode`)	Grau de Severidade	Objetivo Principal para a Wiki
Segurança	`anti-vandalism`	Proteção Anti-Vandalismo	`on-edit`	`critical`	Deteção e reversão imediata de remoções massivas de texto, *spam* ou edições destrutivas.
Segurança	`lgpd-moderator`	Moderador LGPD	`on-edit`	`critical`	Expurgo e sanitização automática de dados sensíveis (CPFs, CNPJs, RGs, telefones e cartões).

Segurança	`user-abuse-sentinel`	Sentinela de Abuso	`hybrid`	`critical`	Monitorização contínua do comportamento dos utilizadores e cálculo de score de infração.
Qualidade	`quality-audit`	Auditoria de Qualidade	`scheduled`	`warning`	Avaliação da estrutura do artigo (presença de introdução, secções bem formadas e mídia).
Qualidade	`broken-links`	Links Quebrados	`scheduled`	`warning`	Identificação de hiperligações externas indisponíveis ou formatações de URL inválidas.
Conteúdo	`citation-verifier`	Verificador de Citações	`hybrid`	`info` / `warning`	Validação automática de fontes e alegações bibliográficas com apoio do modelo Gemini.
Conteúdo	`categorization`	Auto-Categorização	`on-edit`	`info`	Sugestão e atribuição automática de categorias com base na análise semântica do texto.

Estes sete bots entram em ação no milissegundo em que o utilizador clica no botão de confirmação do editor de texto, assegurando uma validação rigorosa antes da gravação definitiva.

3. Ciclo de Vida do Salvamento: Interceção e Sanitização de Dados (LGPD)

Compreender o ciclo de vida do salvamento é fundamental para entender como a WikiZero protege a integridade da base de dados sem prejudicar a experiência do utilizador legítimo. Quando um autor clica em "Salvar" dentro do componente `WikitextEditor.tsx`, é disparado o serviço `BotAgentService.processArticleOnSave`.

Neste ponto, o sistema precisa decidir entre duas abordagens: **bloquear completamente o salvamento** (interrupção defensiva contra vandalismo) ou **sanitizar os dados mantendo o salvamento ativo** (higienização proativa sob a LGPD).

O fluxo de execução detalhado ocorre na seguinte ordem:

1. **Ação do Utilizador no Editor**: O utilizador clica em "Salvar" no `WikitextEditor.tsx`, acionando a rotina interna de submissão.
2. **Invocação do `BotAgentService.processArticleOnSave`**: O editor prepara o rascunho com os campos do formulário e chama o serviço de bots passando o artigo editado, o artigo original anterior (para comparação de diff) e o perfil do utilizador (`UserProfile`).
3. **Execução do Hook `article:before_save_intercept`**: O barramento de extensões executa o filtro registrado com prioridade `5`, repassando a carga útil contendo `{ article, user, canSave: true }`.
4. **Avaliação pelo Sentinela Anti-Vandalismo e Limites de Exclusão**:
   - O sistema calcula a percentagem de remoção de texto em relação ao artigo original.
   - Se a exclusão ultrapassar o limite configurado (ex: `thresholdMassiveDeletionPercent = 40%`) ou o utilizador possuir o estado `bloqueado`, a propriedade `canSave` torna-se `false` e a execução do salvamento é interrompida imediatamente.
5. **Sanitização Automática LGPD (Expurgo de Dados Sensíveis)**:
   - Se a edição for legítima em termos de conteúdo, o bot `lgpd-moderator` analisa o texto em busca de padrões sensíveis (CPFs, RGs, cartões de crédito).
   - Em vez de rejeitar a edição, o bot mascara os dados sensíveis e retorna a estrutura `sanitizedArticle`.
6. **Mutação do Estado Local no `WikitextEditor.tsx`**:
   - O componente React recebe o retorno do `botCheck`. Se `canSave` for `false`, exibe um `alert` com o `rejectionReason` e interrompe o envio.
   - Se `canSave` for `true`, o editor atualiza suas variáveis locais de estado: `finalDescricao = botCheck.sanitizedArticle.descricao; setDescricao(finalDescricao); finalCategoria = botCheck.sanitizedArticle.categoria; setCategoria(finalCategoria);`
7. **Persistência na Base de Dados e Disparo do Hook Pós-Salvamento (`article:saved`)**:
   - O método `onSave` é executado com os dados devidamente sanitizados.
   - Imediatamente após a gravação, a ação `article:saved` aciona os bots de atualização assíncrona (como auditoria de citações e atualização da reputação do utilizador).

Exemplo Prático LGPD: Imagine que um colaborador redige uma biografia e inclui acidentalmente o CPF do biografado (`123.456.789-00`). Ao clicar em Salvar, o bot `lgpd-moderator` detecta o padrão numérico e substitui o texto por `***.456.789-**`. A variável `canSave` permanece `true`, a variável local `finalDescricao` é atualizada e a página é salva perfeitamente sem expor o dado pessoal.

Por outro lado, se um utilizador apagar 80% do texto de um artigo consolidado e substituir por palavras ofensivas, o bot `anti-vandalism` identifica uma remoção superior ao limite tolerado de 40%, define `canSave: false` e bloqueia a gravação com a mensagem de rejeição: *"Edição bloqueada por remoção massiva de texto indesejada"*.

As decisões automáticas aplicadas durante a interceção do salvamento alimentam diretamente o histórico de comportamento e a reputação do utilizador no sistema de governação.

4. Governação de Utilizadores: Estados de Abuso e Painel de Controlo

A segurança na WikiZero não se limita a bloquear edições isoladas; ela inclui um modelo contínuo de **governação de utilizadores**. Cada conta possui uma estrutura de acompanhamento

chamada `UserAbuseRecord` (`src/types/bots.ts`), que contabiliza incidentes de vandalismo (`vandalismIncidents`), violações da LGPD (`lgpdViolationsCount`) e edições revertidas (`revertedEditsCount`).

Com base nessa pontuação de reputação (`reputationScore`), o sistema atribui automaticamente um dos quatro estados de risco ao utilizador:

- **`regular`**: Estado inicial padrão. O utilizador cumpre as diretrizes da comunidade e não possui infrações ativas.
- **`sob_observacao`**: Atribuído quando o utilizador apresenta padrões atípicos (ex: atingir o limite de edições por hora `maxEditsPerHour`), colocando o perfil sob maior vigilância dos bots.
- **`advertido`**: Estado resultante do acúmulo de pequenas infrações formais (como tentativas repetidas de inserir links suspeitos ou formatação imprópria).
- **`bloqueado`**: Ocorre quando o utilizador excede o número máximo de avisos (`maxWarningsBeforeBlock`) ou comete uma infração crítica direta (como vandalismo massivo ou reincidência grave em dados sensíveis). O utilizador perde a permissão de submeter novas edições no editor.

Configurações Globais (`BotAgentConfig`) e Painel de Administração (`Special:Bots`)

Para gerir esses parâmetros de forma centralizada, o sistema utiliza a estrutura de configuração `BotAgentConfig`, cujos limiares (*thresholds*) de tolerância podem ser ajustados pelos administradores e burocratas:

- `thresholdMassiveDeletionPercent`: Percentual máximo de exclusão de texto permitido em uma única edição (ex: `40%`).
- `maxEditsPerHour`: Quantidade limite de edições que um utilizador pode efetuar num intervalo de 60 minutos antes de ser colocado `sob_observacao`.
- `maxWarningsBeforeBlock`: Limite de advertências automáticas permitidas antes que o status do utilizador mude para `bloqueado`.
- `revertOnCriticalLgpd`: Booleano que define se edições com vazamento crítico de dados pessoais devem ser revertidas automaticamente.

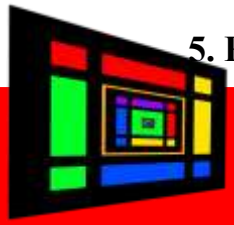
Toda essa infraestrutura visual é gerenciada pelo componente `BotAgentDashboard.tsx`. A plataforma integra esse painel através do utilitário de rotas `urlRouter.ts`, que mapeia apelidos amigáveis como `special:bots`, `special:botagent`, `special:robos`, `bots` e `bot-agent` diretamente para a aba `'bot-agent'` do componente `ToolsView.tsx`.

Além disso, a página de páginas especiais (`SpecialPagesView.tsx`) disponibiliza um atalho direto para a rota `Special:Bots`, onde administradores podem:

1. Habilitar ou desabilitar bots individualmente ou de forma global;
2. Executar varreduras manuais e inspecionar os relatórios de auditoria (`BotFinding`);
3. Rever o histórico de incidentes de utilizadores e redefinir o status de bloqueio.

Essa integração entre a camada de interceção técnica e a interface visual garante uma gestão transparente, auditável e altamente eficiente de todo o ecossistema da wiki.

5. Resumo e Consolidação de Aprendizagens



83a2452 COMMIT WIKIWORLDWEB

1. Modularidade via Hooks

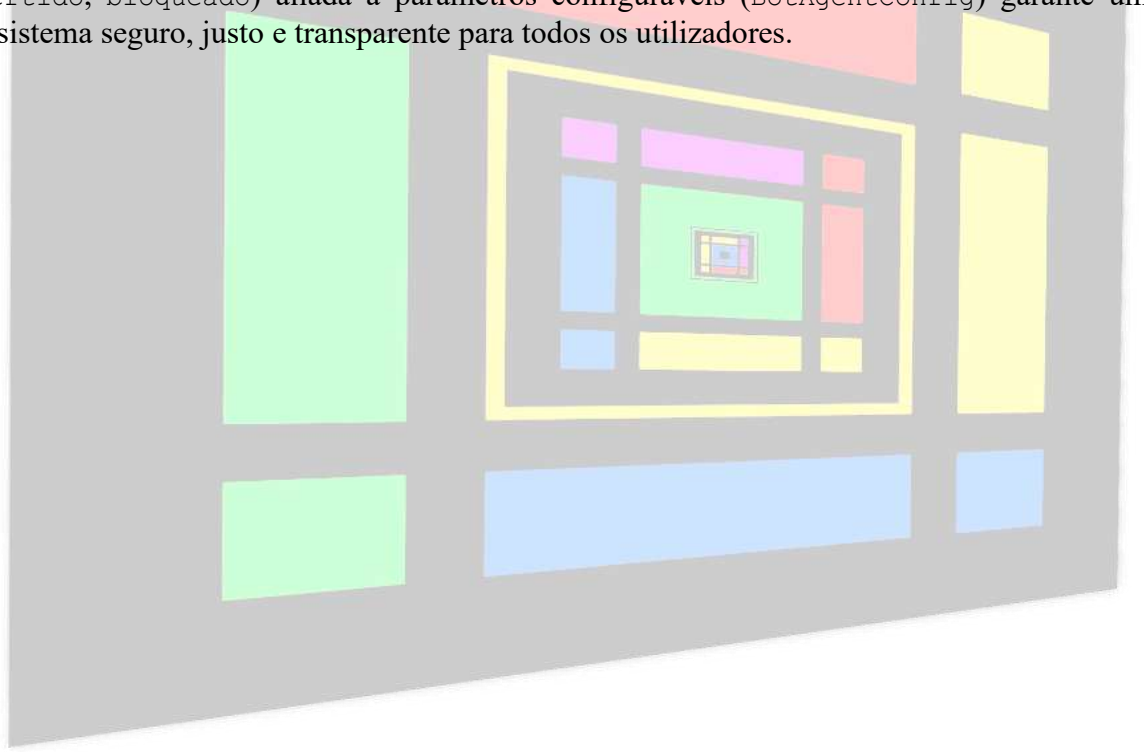
A arquitetura de *Hooks* (filtros e ações) permite plugar novos robôs, ferramentas e validadores sem alterar o código base da wiki. A extensão registra-se no barramento com prioridades bem definidas (ex.: prioridade `5` para interceção de segurança e `10` para utilitários), garantindo desacoplamento total e facilidade de manutenção.

2. Segurança Proativa no Front-End/Serviço

Através do hook `article:before_save_intercept` e do serviço `BotAgentService.processArticleOnSave`, a WikiZero protege a base de dados em tempo real. O sistema distingue perfeitamente quando deve rejeitar edições destrutivas (`canSave: false` por vandalismo) e quando deve sanitizar dados pessoais mantendo o salvamento ativo (`sanitizedArticle` sob a norma LGPD).

3. Governação Transparente e Auditável

A arquitetura conecta a verificação técnica ao painel visual de administração (`Special:Bots` / `BotAgentDashboard`). A classificação de risco em quatro níveis (`regular`, `sob_observacao`, `advertido`, `bloqueado`) aliada a parâmetros configuráveis (`BotAgentConfig`) garante um ecossistema seguro, justo e transparente para todos os utilizadores.



Roteiro de Aprendizagem: O Ciclo de Vida de uma Edição na WikiZero – Da Submissão à Higienização Automática

1. Visão Geral e Boas-Vindas à Jornada da Edição

Bem-vindo a este roteiro de aprendizagem arquitetural! A missão desta jornada é mapear detalhadamente a trajetória que um artigo percorre no sistema **WikiZero** desde o instante em que um utilizador clica em "Guardar" no editor até à sua eventual gravação permanente ou rejeição preventiva.

No ecossistema da WikiZero, nenhuma publicação ou alteração entra diretamente na base de dados sem antes transitar por uma camada arquitetural de vigilância proativa e automatizada. Para garantir que este barramento de segurança seja inviolável, a classe `BotAgentExtension` (localizada em `src/extensions/bot-agent/index.ts`) implementa explicitamente a invariante de sistema `isCore(): boolean { return true; }` (Requisito `4.1.1.18C.1`). Esta propriedade assegura que a extensão de segurança é auto-carregada pelo núcleo do sistema e não pode ser desativada por utilizadores sem privilégios avançados de burocrata.

Nota Pedagógica: O objetivo fundamental desta arquitetura de verificação é estabelecer um equilíbrio perfeito entre dar liberdade de edição aos utilizadores e assegurar a máxima segurança, integridade estrutural e conformidade estrita com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A arquitetura de verificação e auditoria da WikiZero está estruturada sobre três pilares fundamentais de execução, ordenados por prioridade de hooks:

- **Interceção Pré-Salvamento (Filtro `article:before_save_intercept`, Prioridade `5`):** Interceção síncrona em tempo real que analisa e valida o conteúdo submetido antes que qualquer mutação seja persistida no armazenamento de dados.
- **Higienização e Modificação Automática:** Capacidade de mascarar, expurgar ou auto-corrigir dados sensíveis (como CPF e cartões de crédito) e incoerências estruturais/categorias diretamente na memória antes do salvamento final.
- **Auditoria Pós-Salvamento (Ação `article:saved`, Prioridade `10`):** Processamento assíncrono para registo de métricas, contagem de abusos, regulação de permissões dos utilizadores e atualização da pontuação de reputação na plataforma.

Com este enquadramento arquitetural em mente, avancemos para o primeiro ponto de contacto do utilizador na camada de apresentação: o momento em que a edição é disparada no editor.

2. Fase 1: O Ponto de Partida – A Ação de Guardar no Editor (`WikitextEditor.tsx`)

A jornada de uma edição tem o seu início na interface do utilizador, especificamente dentro do componente `WikitextEditor.tsx`. Quando o utilizador conclui as suas alterações e clica no

botão de gravação, o editor aciona a função `handleSave`, desencadeando um fluxo sequencial e rigoroso para recolher, congelar e validar os dados antes de qualquer alteração permanente.

Passo a Passo do Momento de Submissão

1. **Recolha do Snapshot de Dados:** O editor compila um objeto de dados estruturados contendo apenas os campos essenciais do artigo para validação síncrona:

```
{
  id: initialArticle?.id,
  titulo: titulo.trim(),
  pageUid,
  categoria,
  idioma,
  descricao: finalDescricao
}
```

Nota de Precisão Arquitetural: O campo `comiteEtica` não faz parte da carga inicial enviada ao serviço de verificação de robôs; ele é injetado posteriormente diretamente na chamada da função `onSave()` após a validação do `BotAgentService`.

1. **Disparo da Interceção Síncrona:** O editor invoca diretamente a função de validação estática `BotAgentService.processArticleOnSave(payload, initialArticle || null, user || null)`, passando o rascunho atual, o artigo original de comparação e o perfil do utilizador autenticado.
2. **Suspensão do Estado e Imutabilidade (`setIsSaving(true)`):** O indicador visual de carregamento é ativado (`setIsSaving(true)`), congelando a interface do utilizador e mantendo a imutabilidade do estado local enquanto os robôs analisam o snapshot do conteúdo em busca de infrações ou necessidades de higienização.

Comparativo de Estado do Artigo

Estado do Artigo no Editor (Entrada)	Estado do Artigo em Processamento (Interceção)
Formato: Dados brutos inseridos nos campos do formulário reactivo.	**Formato:** Objeto snapshot estruturado (`Partial<WikiArticle>`) enviado ao `BotAgentService`.
Integridade: Texto não validado, com potencial risco de vandalismo, links quebrados ou infrações da LGPD.	**Integridade:** Conteúdo sob verificação síncrona nos 7 verificadores especializados.
Disponibilidade e Concorrência: Interface editável e sujeita a alterações pelo utilizador.	**Disponibilidade e Concorrência:** Estado de gravação suspenso (`setIsSaving(true)`), operando sobre uma fotografia imutável para evitar *race conditions*.

Após a criação do snapshot e a suspensão temporária da interface, estes dados estruturados são entregues diretamente à camada interceptora para processamento analítico profundo.

3. Fase 2: A Camada Interceptora e os Sete Robôs Especializados (`BotAgentService.ts` & `types/bots.ts`)

A camada interceptora é operada pelo `BotAgentService.ts`, integrado ao sistema através da `BotAgentExtension`. Quando o filtro `article:before_save_intercept` é executado com prioridade `5`, ele aciona o motor de análise que consulta as configurações globais (`BotAgentConfig`) e submete o artigo à inspeção dos sete robôs especializados (`WikiBotId`).

Cada robô avalia uma dimensão específica da publicação, orientando-se por códigos de requisitos arquiteturais e limites quantitativos estritos definidos no sistema:

Identificador do Robô (`WikiBotId`)	Nome do Robô	Nível de Severidade (`BotSeverity`)	Requisito / Função de Segurança Principal
`citation-verifier`	Verificador de Citações	`info` / `warning`	**4.1.1.WV.1:** Validação e verificação automática de citações e fontes com suporte do modelo Gemini IA.
`anti-vandalism`	Proteção Anti-Vandalismo	`warning` / `critical`	**4.1.1.11E.1:** Deteção de remoções massivas de conteúdo (gatilho de `thresholdMassiveDeletionPercent: 40%`), spam e acionamento de reversões automáticas.
`categorization`	Bot de Categorização	`info`	**4.1.1.G2.1:** Análise semântica do texto para sugestão ou atribuição automática de categorias estruturais.
`quality-audit`	Auditor de Qualidade	`info` / `warning`	**4.1.1.IL.1:** Auditoria da estrutura do wikitexto (presença de introdução, secções, títulos e marcações de mídia).
`broken-links`	Detetor de Links Quebrados	`warning`	**4.1.1.GW.1:** Identificação de hiperligações externas partidas, URLs malformadas e validação da sintaxe de links.
`lgpd-moderator`	Moderador LGPD	`critical`	**4.1.1.E0.1 & 4.1.1-L8.3:** Deteção, expurgo e mascaramento de dados pessoais sensíveis (CPF, CNPJ, RG, cartões de crédito e telefones).
`user-abuse-sentinel`	Sentinela de Abusos	`warning` / `critical`	**4.1.1.18C.1:** Monitorização da conduta do utilizador, limite de edições por hora (`maxEditsPerHour`), contagem de advertências (`maxWarningsBeforeBlock`) e prevenção de abusos.

Configurações Globais e Limiares de Decisão (`BotAgentConfig`)

A análise dos robôs não é arbitrária; ela obedece aos parâmetros quantitativos definidos na interface `BotAgentConfig`:

- `thresholdMassiveDeletionPercent`: Define que qualquer remoção arbitrária superior a **40%** do conteúdo original de um artigo dispara imediatamente o alerta crítico do `anti-vandalism`.
- `maxEditsPerHour`: Controla a frequência máxima de submissões permitidas por um único utilizador antes de ativar a Sentinela de Abusos.

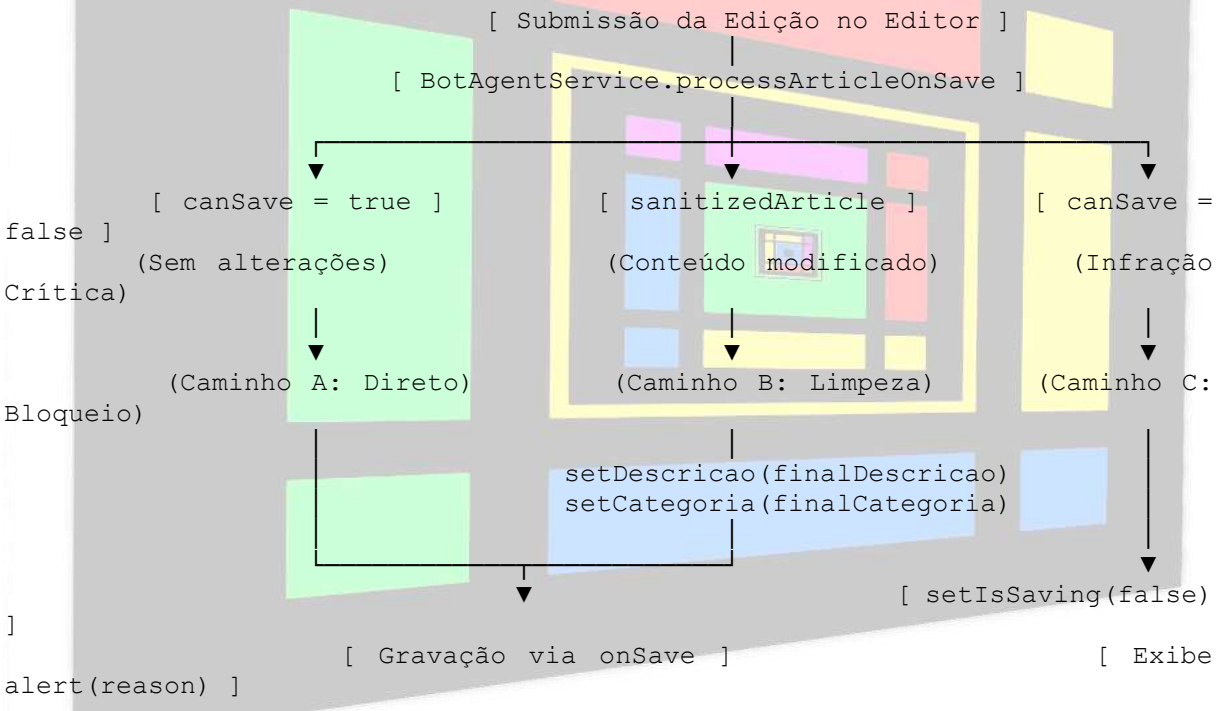
- `maxWarningsBeforeBlock`: Determina o limite de advertências acumuladas antes que o estado do utilizador transite para `bloqueado`.
- `revertOnCriticalLgpd`: Configuração que força o bloqueio ou reversão imediata caso dados pessoais sensíveis críticos não possam ser higienizados de forma segura.

Concluída a varredura por estes sete verificadores, o sistema consolida as descobertas no objeto `botCheck` e decide o destino final da edição.

4. Fase 3: Os Três Caminhos da Edição – Aprovação, Correcção/Higienização ou Bloqueio

O retorno do método `BotAgentService.processArticleOnSave` entrega uma estrutura composta pela permissão de gravação (`canSave: boolean`), o artigo modificado/limpo (`sanitizedArticle: Partial<WikiArticle>`) e a mensagem explicativa em caso de recusa (`rejectionReason?: string`).

Com base nestes valores, o componente `WikitextEditor.tsx` direciona o fluxo de execução para um dos três caminhos possíveis:



Detalhe dos Desfechos do Fluxo

- **Caminho A: Aprovação Limpa (`canSave = true` sem alterações)**
  - O artigo cumpre integralmente todas as políticas de integridade, qualidade e LGPD.
  - A propriedade `sanitizedArticle.descricao` é idêntica à `finalDescricao` original.
  - A função `onSave` é invocada diretamente repassando os dados intactos.
- **Caminho B: Higienização e Auto-Correcção Automática (`sanitizedArticle`)**

  - A gravação é autorizada (`canSave = true`), mas o sistema detetou e corrigiu inconformidades no texto.
  - **Higienização LGPD (Requisito `4.1.1.E0.1`):** Se forem identificados números de CPF ou cartões de crédito na `descricao`, a string é higienizada (ex: trocando números por `***.456.789-**`). O editor deteta a divergência (`botCheck.sanitizedArticle.descricao !== finalDescricao`), atualiza a variável local `finalDescricao = botCheck.sanitizedArticle.descricao` e sincroniza o estado do React invocando `setDescricao(finalDescricao)`.
  - **Auto-Categorização (Requisito `4.1.1.G2.1`):** Se a categoria for ajustada pelo robô, o editor atualiza `finalCategoria = botCheck.sanitizedArticle.categoria` e invoca `setCategoria(finalCategoria)`.
  - A função `await onSave(...)` é finalmente executada com as variáveis `finalDescricao` e `finalCategoria` devidamente higienizadas.
- **Caminho C: Bloqueio Aberto (`canSave = false`)**
  - A edição comete uma infração grave não corrigível automaticamente (ex: remoção massiva de texto superior a 40% ou comportamento abusivo recorrente).
  - O processo de persistência é interrompido antes de contactar o armazenamento ou a API.
  - O estado de salvamento é desativado (`setIsSaving(false)`) e uma janela modal de alerta (`alert`) é exibida ao utilizador contendo o `rejectionReason` retornado pelo serviço.

Matriz de Ações Automatizadas (`BotActionTaken`)

Durante a avaliação, os robôs registam a sua atuação através de tipos explícitos de ações no sistema:

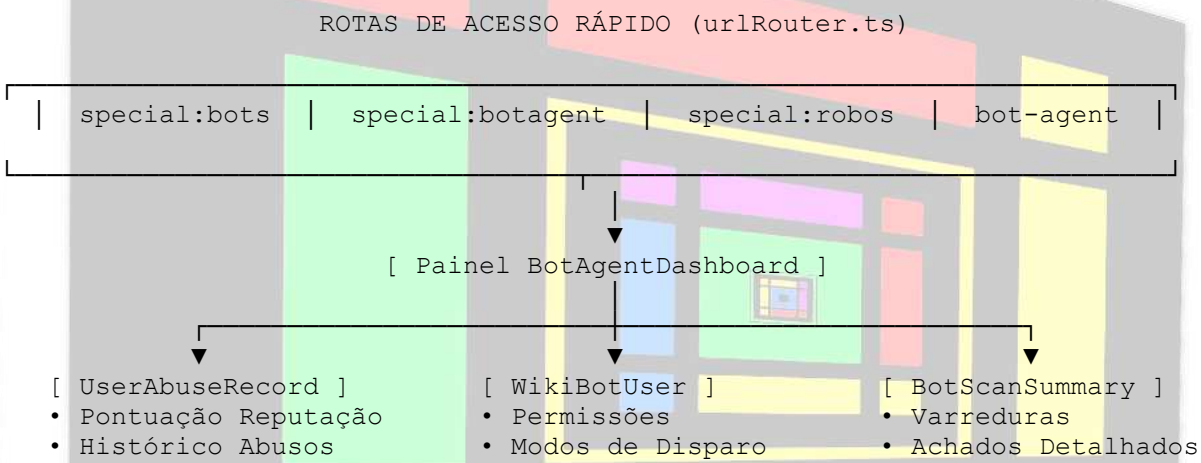
Ação Automática (`BotActionTaken`)	Descrição e Impacto Arquitetural no Fluxo
`flagged`	Sinalização do achado em relatórios de auditoria, sem alterar o conteúdo ou bloquear o salvamento.
`notified`	Envio de alertas de notificação aos administradores e burocratas sobre o achado.
`reverted`	Reversão automática da alteração para a versão anterior segura em caso de vandalismo confirmado.
`categorized`	Atribuição ou correção automática da taxonomia e categoria do artigo.
`sanitized`	Mascaramento ou expurgo síncrono de dados pessoais sensíveis para conformidade com a LGPD.
`warned`	Emissão de uma advertência formal no perfil de conduta do utilizador, reduzindo a sua reputação.
`quarantined`	Isolamento preventivo do artigo numa área reservada para revisão humana por moderadores.

Uma vez concluído o ciclo de validação e gravadas as alterações na base de dados, a edição entra na fase pós-publicação, onde é acompanhada de forma contínua pelos sistemas de auditoria e monitorização.

5. Fase 4: A Pós-Publicação e Auditoria Contínua (`Special:Bots` e `BotAgentDashboard.tsx`)

A publicação de um artigo não encerra a vigilância do sistema. Imediatamente após a gravação bem-sucedida, a extensão `BotAgentExtension` dispara a ação pós-salvamento `article:saved` com prioridade `10`. Este hook executa uma auditoria assíncrona para atualizar estatísticas globais, recalcular a pontuação de reputação do autor e registar o histórico de auditoria no painel central.

A gestão e monitorização destas operações são realizadas pelos administradores e burocratas no **Painel do Agente de BOTS** (`BotAgentDashboard.tsx`), acessível a partir da aba de ferramentas (`bot-agent`) ou da página especial `Special:Bots` (Requisitos `4.1.1.8T.1`, `4.1.1.PN.1`, `4.1.1.1JE.1`).



Elementos Principais de Monitorização no Painel

1. **Registo de Abusos e Reputação de Utilizadores (`UserAbuseRecord`)**
   - Acompanhamento da pontuação contínua de reputação (`reputationScore`) de cada utilizador.
   - Consolidação de métricas: total de edições (`totalEdits`), incidentes de vandalismo (`vandalismIncidents`), violações da LGPD (`lgpdViolationsCount`) e edições revertidas (`revertedEditsCount`).
   - Classificação dinâmica do estado do utilizador: `regular`, `sob_observacao`, `advertido` ou `bloqueado`.
2. **Gestão de Permissões de Bots Utilizadores (`WikiBotUser`)**
   - Controlo de identificadores e contas robô ativas (ex: `WikiBot-Citações`).
   - Ativação/desativação global e regulação de permissões granulares no objeto `permissions`:
     - `canEdit`: Autorização para realizar edições diretas em wikitexto.
     - `canFlag`: Autorização para sinalizar conteúdos suspeitos para revisão.
     - `canRevert`: Autorização para reverter edições maliciosas.

        - `canSanitize`: Autorização para expurgar e mascarar dados sensíveis.
        - `canNotifyAdmins`: Autorização para emitir alertas diretos à equipa de gestão.
    - Configuração do modo de execução (`triggerMode`): `on-edit`, `scheduled`, `manual` ou `hybrid`.
3. **Varreduras Automatizadas e Resumos de Auditoria (`BotScanSummary`)**
    - Execução de auditoria manual ou agendada sobre todo o acervo da enciclopédia via `BotScanCondition`.
    - Relatórios consolidados contendo o número de artigos analisados (`articlesScanned`), contagem de achados (`findingsCount`), problemas críticos (`criticalIssuesCount`) e lista detalhada de ocorrências (`BotFinding`).

Mapeamento de Rotas no Sistema (`urlRouter.ts`)

O módulo de encaminhamento de URLs (`urlRouter.ts`) resolve de forma transparente os seguintes atalhos de navegação para o painel do Agente de Bots (`initialTab: 'bot-agent'`): `special:bots`, `special:botagent`, `special:robos`, `special:bot`, `bots`, `bot-agent` e `robos`.

Com a compreensão completa do ciclo de vida — desde o clique inicial no editor até ao acompanhamento analítico pós-publicação —, conclui-se o mapeamento arquitetural da WikiZero.

6. Síntese da Aprendizagem e Checklist de Verificação

Checklist de Validação de Conhecimentos

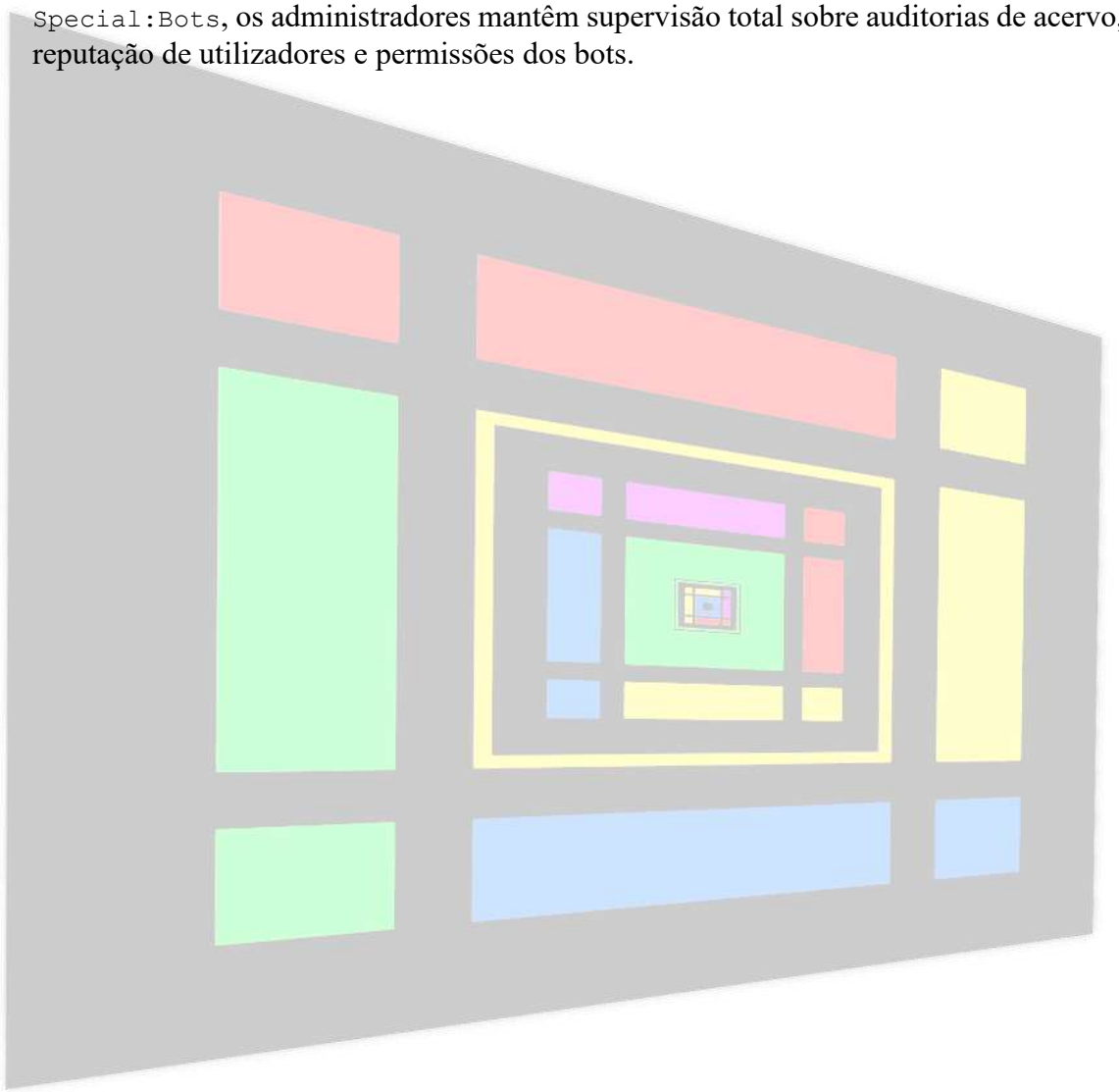
Utilize a lista abaixo para validar a sua compreensão sobre o fluxo de edição e a arquitetura de robôs da WikiZero:

- [ ] **Interceção Pré-Salvamento:** Compreendi que o salvamento é intercetado no componente `WikitextEditor.tsx` via `BotAgentService.processArticleOnSave` e que o payload inicial **não** inclui o campo `comiteEtica`.
- [ ] **Garantia Core & Hooks:** Entendi o motivo pelo qual a `BotAgentExtension` possui `isCore() = true` (Requisito `4.1.1.18C.1`) e como os hooks operam em momentos distintos (`article:before_save_intercept` com prioridade `5` vs `article:saved` com prioridade `10`).
- [ ] **Sete Robôs Especializados:** Identifiquei os 7 robôs do sistema (`citation-verifier`, `anti-vandalism`, `categorization`, `quality-audit`, `broken-links`, `lgpd-moderator`, `user-abuse-sentinel`) e os seus limiares (ex: 40% de remoção de conteúdo no `anti-vandalism`).
- [ ] **Higienização de Estado:** Sei como a higienização de CPF/cartões e categorias atualiza as variáveis locais (`finalDescricao`, `finalCategoria`) e os estados do React (`setDescricao`, `setCategoria`) antes de invocar o `onSave`.
- [ ] **Governança e Painel:** Reconheço como aceder ao painel através das rotas mapeadas em `urlRouter.ts` (`Special:Bots`) para gerir permissões de bots (`WikiBotUser`) e monitorizar o registo de abusos (`UserAbuseRecord`).

83a2452 COMMIT WIKIWORLDWEB

Resumo das Conclusões Fundamentais

1. **A segurança e a integridade na WikiZero são proativas e invioláveis:** Através de uma extensão *core* auto-carregada e de um filtro de interceção com prioridade `5`, nenhuma edição é gravada na base de dados sem passar por validação síncrona prévia.
2. **A conformidade com a LGPD e a taxonomia é automatizada na memória:** O sistema higieniza dados sensíveis e sugere categorias diretamente no snapshot antes da persistência, atualizando o estado do editor de forma transparente e segura.
3. **A governança pós-publicação garante visibilidade e auditoria contínua:** Por meio da ação `article:saved` (prioridade `10`) e do painel `BotAgentDashboard` acessível via `Special:Bots`, os administradores mantêm supervisão total sobre auditorias de acervo, reputação de utilizadores e permissões dos bots.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE ARQUITETURA: SISTEMA DE AGENTES DE BOTS E MODULAÇÃO DE EXTENSÕES NA PLATAFORMA WIKIZERO

1. VISÃO GERAL DA ARQUITETURA DE BOTS E EXTENSÕES

O ecossistema de robôs automatizados e o modelo de extensões da plataforma WikiZero foram projetados para sustentar uma operação de moderação contínua, governança de dados e auditoria de qualidade em larga escala. A integração destes agentes inteligentes no núcleo do sistema é intermediada pelo `ExtensionManager`, um componente central que modula o carregamento, a habilitação e o ciclo de vida de cada funcionalidade adicional. Ao desacoplar as rotinas de varredura automatizada da infraestrutura primária de persistência, a arquitetura garante flexibilidade operacional para ativar ou desativar ferramentas conforme a necessidade do sistema, mantendo a conformidade com diretrizes estritas de segurança e privacidade (LGPD) sem introduzir instabilidade ou comprometer o desempenho do núcleo da aplicação.

1.1 Estrutura e Inscrição da Extensão Central (`BotAgentExtension`)

A extensão `BotAgentExtension`, localizada em `src/extensions/bot-agent/index.ts`, constitui o ponto de entrada oficial para a execução do agente de robôs e gerenciamento de utilizadores *bot*. Esta classe implementa rigorosamente o contrato da interface `WikiExtension`, definindo as propriedades essenciais de identificação, autoria e requisitos funcionais.

Propriedade / Metadado	Valor / Definição Técnica
Nome da Extensão	`BotAgentExtension`
Versão	`1.0.0`
Categoria	`security`
Autor	`Equipe de Engenharia & Governança WikiZero`
Extensão Central (`isCore`)	`true` *(auto-carregada por padrão conforme requisito 4.1.1.18C.1)*

Por ser configurada com `isCore(): true`, a `BotAgentExtension` é automaticamente inicializada pelo ecossistema WikiZero, garantindo a prontidão imediata das rotinas de proteção contra abusos de utilizadores. O processo de ligação com a infraestrutura e o barramento de eventos da plataforma ocorre durante a execução do método `onRegister(hooks: HookRegistry)`. Através desta chamada, a extensão subscreve os seus filtros e ações no barramento global de *hooks*, estabelecendo os pontos de interceção necessários para atuar durante a navegação e a edição de conteúdos.

1.2 Gestão de Estado e Habilitação Centrais no `ExtensionManager`

Para suportar a administração centralizada e permitir que utilizadores com privilégios de Burocrata controlem a execução das ferramentas de moderação, a classe `ExtensionManager` (em `src/core/ExtensionManager.ts`) inclui o método utilitário `isBotAgentEnabled()`. A verificação interna do estado da extensão é realizada através da avaliação de habilitação global:

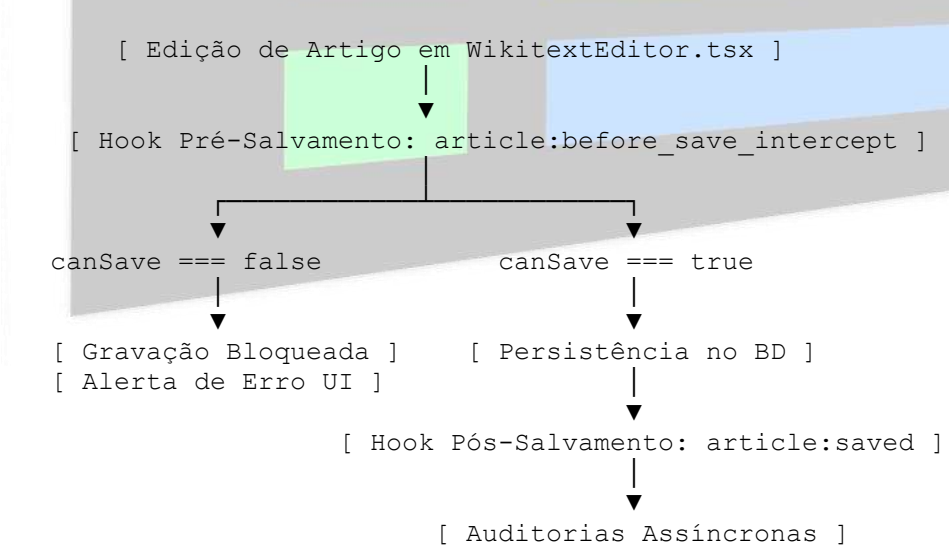
```
public isBotAgentEnabled(): boolean {
  return this.isExtensionEnabled('BotAgentExtension');
}
```

Quando um Burocrata desativa centralmente a `BotAgentExtension` no painel administrativo de extensores, o `ExtensionManager` propaga essa alteração de estado para toda a aplicação. Na interface do utilizador, especificamente dentro do componente `ToolsView.tsx`, a tentativa de aceder à funcionalidade com a extensão desabilitada redireciona a visualização para o componente `DeactivatedToolNotice`. Este alerta informa que o "Agente de BOTS & Robôs de Varredura" associado à `BotAgentExtension` foi temporariamente suspenso, exibindo o ícone descritivo `<Bot size={32} />` e disponibilizando o atalho para a gestão administrativa de extensões.

Estabelecidos a estrutura e o estado operacional da extensão no motor central, a plataforma canaliza os eventos do ciclo de vida dos artigos diretamente para os mecanismos de interceção e auditoria em tempo de execução.

2. MECANISMOS DE INTERCEÇÃO, AUDITORIA E CICLO DE VIDA DE HOOKS

A arquitetura orientada a ganchos (*hooks*) desempenha um papel fundamental no ciclo de vida de modificação de artigos da WikiZero. Ao separar rigorosamente a validação síncrona pré-salvamento da execução assíncrona pós-salvamento, a plataforma consegue barrar a persistência de conteúdos nocivos, desformatados ou em desacordo com as leis de privacidade diretamente na borda do sistema, enquanto reserva as auditorias pesadas e varreduras de acompanhamento para execução posterior sem bloquear a experiência do utilizador.



2.1 Interceção Pré-Salvamento (`article:before_save_intercept`) e Análise de Delta

A interceção em tempo de execução da submissão de edições é operada no componente `WikitextEditor.tsx` e registada pela `BotAgentExtension` sob o filtro `article:before_save_intercept` com prioridade de execução 5.

Durante a tentativa de gravação de um artigo, a payload contendo a estrutura da modificação é enviada para avaliação síncrona:

```
{
  article: Partial<WikiArticle>;
  user?: UserProfile | null;
  canSave: boolean;
  rejectionReason?: string;
}
```

O processamento desta carga é executado pela chamada ao método `BotAgentService.processArticleOnSave`. No entanto, existe uma distinção técnica crucial entre o registo genérico do *hook* e a invocação direta feita dentro do `WikitextEditor.tsx`:

- Na definição padrão do *hook* em `src/extensions/bot-agent/index.ts` (linha 74), a chamada ao serviço passa `null` como segundo argumento (`previousArticle`).
- No componente `WikitextEditor.tsx` (linhas 853-864), a chamada fornece explicitamente `initialArticle || null` como parâmetro `previousArticle`:

```
const botCheck = BotAgentService.processArticleOnSave(
  {
    id: initialArticle?.id,
    titulo: titulo.trim(),
    pageUid,
    categoria,
    idioma,
    descricao: finalDescricao,
  },
  initialArticle || null,
  user || null
);
```

A passagem do estado prévio do artigo (`initialArticle`) é indispensável para o funcionamento do robô `anti-vandalism`. Sem o objeto que representa o artigo antes da edição, o serviço não possui uma linha de base para comparar a variação de comprimento do texto (`initialArticle.descricao` versus `finalDescricao`). O cálculo do delta percentual é indispensável para avaliar o parâmetro `thresholdMassiveDeletionPercent` (ex: remoção inadvertida ou maliciosa superior a 40% do conteúdo), permitindo classificar a alteração como vandalismo antes que os dados cheguem à camada de persistência.

Caso a avaliação retorne `canSave === false`, o fluxo de gravação no `WikitextEditor.tsx` é interrompido imediatamente: o estado de carregamento `isSaving` é redefinido para `false` (`setIsSaving(false)`) e um alerta contextual exibe a mensagem contida em `rejectionReason` (ou a mensagem padronizada de bloqueio por integridade e vandalismo da WikiZero).

2.2 Ações Pós-Salvamento (`article:saved`) e Barramento de Eventos

Após a validação e persistência do artigo na base de dados, a plataforma dispara o gancho de ação `article:saved`, registado pela `BotAgentExtension` com prioridade 10. Este *hook* assíncrono recebe a versão armazenada do artigo e o perfil do autor para realizar verificações complementares sem impactar o tempo de resposta do editor, tais como validação de citações externas, geração de sugestões de categorias e atualização do histórico de infrações na sentinela.

Adicionalmente, a `BotAgentExtension` injeta dois filtros fundamentais no barramento global de eventos durante o seu registo:

- **`bots:agent_available`**: Registado com prioridade 10, retorna o valor booleano `true`, sinalizando aos restantes módulos do sistema que o agente de robôs está ativo e pronto para processar requisições.
- **`tools:registered_tools`**: Registado com prioridade 10, recebe a lista de ferramentas ativas (`tools: string[]`) e injeta o identificador `'bot-agent'`, assegurando a visibilidade do painel nos seletores de ferramentas da plataforma.

A partir da infraestrutura de eventos estabelecida, o processamento de regras e a mitigação de riscos são delegados a uma força de trabalho de robôs altamente especializada.

3. TIPOLOGIA DE BOTS, REGRAS DE EXECUÇÃO E AÇÕES CORRETIVAS

Para assegurar uma moderação eficiente, a WikiZero divide as responsabilidades de varredura entre robôs especializados de funções bem delimitadas. A definição estrita de identidades e permissões para cada agente garante a previsibilidade no tratamento de incidentes de conteúdo e evita conflitos de execução durante o processamento de artigos.

3.1 Mapeamento e Atribuições dos Agentes (`WikiBotId`)

O sistema define 7 identificadores universais de robôs no ficheiro `src/types/bots.ts`, associados a normas operacionais e requisitos do projeto:

Identificador (`WikiBotId`)	Requisito / Norma	Função e Atribuições Principais
`citation-verifier`	4.1.1.WV.1	Verificação de citações e consistência de fontes bibliográficas através de integração com o Gemini.
`anti-vandalism`	4.1.1.11E.1	Deteção de remoções massivas de texto, injeção de *spam*, padrões de vandalismo e reversão automática.
`categorization`	4.1.1.G2.1	Análise semântica para sugestão e auto-atribuição de categorias apropriadas a artigos não categorizados.
`quality-audit`	4.1.1.IL.1	Auditoria estrutural do artigo, validando presença de introdução, secções bem formadas e elementos de mídia.
`broken-links`	4.1.1.GW.1	Varredura de hiperligações externas inoperantes, URLs malformatadas e erros de sintaxe em referências.
`lgpd-moderator`	4.1.1.E0.1 / 4.1.1-L8.3	Deteção e higienização automática de dados pessoais (CPF, CNPJ, RG, números de cartão e telefones).

`user-abuse-sentinel`	4.1.1.18C.1	Sentinela contínua para monitorização de comportamentos abusivos e histórico de infrações de utilizadores.

3.2 Severidade, Modos de Disparo, Ações e Varreduras em Lote

As ocorrências detetadas pelos robôs são classificadas pelo tipo `BotSeverity` em três níveis: `info` (informativo/estrutural), `warning` (aviso de inconsistência) e `critical` (violação grave de segurança ou LGPD).

A execução dos agentes pode ser configurada sob diferentes modos de disparo (`triggerMode`):

- `on-edit`: Disparado instantaneamente durante a submissão de alterações no editor.
- `scheduled`: Varreduras agendadas em intervalos regulares de tempo.
- `manual`: Disparado sob demanda pelo administrador através do painel.
- `hybrid`: Operação combinada entre interceção em tempo real e varreduras agendadas.

Em resposta aos achados (`BotFinding`), os robôs aplicam ações dentro de um espectro normatizado (`BotActionTaken`): `flagged` (sinalizado), `notified` (notificação enviada), `reverted` (edição revertida), `categorized` (categoria atribuída), `sanitized` (dados sensíveis expurgados), `warned` (utilizador advertido) e `quarantined` (artigo isolado para revisão).

A capacidade de execução destas ações é controlada pelas permissões declaradas na interface do utilizador bot (`WikiBotUser`):

```
export interface WikiBotUser {
  id: string;
  botId: WikiBotId;
  username: string;
  displayName: string;
  avatarIcon: string;
  enabled: boolean;
  role: 'bot';
  permissions: {
    canEdit: boolean;
    canFlag: boolean;
    canRevert: boolean;
    canSanitize: boolean;
    canNotifyAdmins: boolean;
  };
  totalActionsCount: number;
  lastRunAt?: string;
  description: string;
  triggerMode: 'on-edit' | 'scheduled' | 'manual' | 'hybrid';
}
```

Além da fiscalização pontual por edição, o sistema suporta operações de auditoria em lote (*bulk scanning*) assíncronas através das estruturas `BotScanCondition` e `BotScanSummary`. Os administradores podem parametrizar varreduras abrangentes em namespaces específicos da wiki utilizando filtros de seleção:

```
export interface BotScanCondition {
  query?: string;
  categoryFilter?: string;
```

```
  pageUidFilter?: string;
  selectedBots: WikiBotId[];
  minSeverity?: BotSeverity;
  limitArticles?: number;
  autoApplyFixes?: boolean;
}

export interface BotScanSummary {
  scanId: string;
  startedAt: string;
  finishedAt: string;
  articlesScanned: number;
  findingsCount: number;
  criticalIssuesCount: number;
  warningsCount: number;
  actionsTakenCount: number;
  findings: BotFinding[];
}
```

Estas ferramentas permitem varrer e corrigir proativamente artigos legados ou importados em massa, aplicando correções estruturais e saneamento de dados sob demanda ou de forma programada.

A execução coordenada destas ações reflete-se diretamente na conformidade legal da plataforma e no controlo contínuo de reputação dos editores.

4. PROTEÇÃO LGPD, SEGURANÇA E SENTINELA DE ABUSOS DE UTILIZADORES

A proteção automatizada de dados de cariz pessoal — pautada pelos princípios de minimização e eliminação imediata de riscos no momento da ingestão — e o acompanhamento comportamental contínuo dos editores são essenciais para assegurar a conformidade jurídica e a integridade da WikiZero.

4.1 Higienização Automática em Tempo de Edição e Lógica Interna do `BotAgentService`

O serviço `BotAgentService` (implementado em `src/services/botAgentService.ts`) centraliza as rotinas analíticas e de higienização da plataforma. O fluxo de salvamento no `WikitextEditor.tsx` invoca o serviço antes do envio ao banco de dados para garantir que dados pessoais não conformes sejam sanitizados na borda.

A lógica interna do `BotAgentService` combina três pilares de execução:

1. **Saneamento Baseado em Expressões Regulares (LGPD)**: O motor de análise inspeciona os campos do artigo procurando por padrões de dados pessoais como números de CPF, CNPJ, RG, Cartões de Crédito e Telefones. Ao identificar uma correspondência, o texto correspondente é armazenado mascarado em `detectedDataSnippet` (ex: `***.456.789-**`) e expurgado da string final do artigo em `botCheck.sanitizedArticle`.
2. **Validação de Fontes e Citações via Gemini API**: Em colaboração com o bot `citation-verifier`, o serviço envia trechos de referências externas para a API do

Gemini. A inteligência artificial avalia a credibilidade da fonte e a aderência ao texto do artigo, sinalizando incorreções ou links quebrados.

3. **Ajuste Dinâmico da Pontuação de Reputação**: Cada violação detetada (seja por inserção de dados sensíveis LGPD, tentativas de vandalismo ou links corrompidos) calcula o impacto comportamental do utilizador, decrementando a pontuação (`reputationScore`) no seu registo de abusos.

No `WikitextEditor.tsx`, o resultado higienizado atualiza o estado local da aplicação antes do encerramento da gravação:

```
// Higienização automática por LGPD
if (botCheck.sanitizedArticle.descricao &&
botCheck.sanitizedArticle.descricao !== finalDescricao) {
  finalDescricao = botCheck.sanitizedArticle.descricao;
  setDescricao(finalDescricao);
}

let finalCategoria = categoria;
if (botCheck.sanitizedArticle.categoria &&
botCheck.sanitizedArticle.categoria !== categoria) {
  finalCategoria = botCheck.sanitizedArticle.categoria;
  setCategoria(finalCategoria);
}
```

Com este procedimento, o conteúdo gravado na base de dados já é mantido limpo e totalmente em conformidade com as exigências regulatórias da LGPD.

4.2 Monitorização e Gestão da Sentinela de Abusos (`UserAbuseRecord`)

A monitorização do histórico de edições dos utilizadores é mantida através do modelo de dados `UserAbuseRecord`, definido em `src/types/bots.ts`. Este registo consolida as métricas de contribuição e o histórico de incidentes associados a cada conta:

```
export interface UserAbuseRecord {
  userUid: string;
  username: string;
  displayName: string;
  reputationScore: number;
  totalEdits: number;
  vandalismIncidents: number;
  lgpdViolationsCount: number;
  revertedEditsCount: number;
  status: 'regular' | 'sob_observacao' | 'advertido' | 'bloqueado';
  lastIncidentAt?: string;
  incidentHistory: Array<{
    date: string;
    botId: WikiBotId;
    articleTitle: string;
    reason: string;
    severity: BotSeverity;
  }>;
}
```

O estatuto do utilizador evolui entre quatro estados: `regular` (operação normal), `sob_observacao` (monitorização intensificada), `advertido` (notificações formais emitidas) e `bloqueado` (bloqueio de permissões de escrita).

A parametrização do comportamento dos robôs e dos limites de infração é gerida na interface `BotAgentConfig`. É importante salientar a separação estrutural entre os limites operacionais do utilizador e as definições individuais de cada robô:

```
export interface BotAgentConfig {
  globalEnabled: boolean;
  bots: Record<
    WikiBotId,
    {
      enabled: boolean;
      autoFix: boolean;
      notifyAdmins: boolean;
      thresholdMassiveDeletionPercent: number; // Configuração individual
por bot (ex: anti-vandalism)
      geminiVerificationEnabled: boolean;
      intervalMinutes?: number;
    }
  >;
  abuseThresholds: {
    maxEditsPerHour: number;
    maxWarningsBeforeBlock: number;
    revertOnCriticalLgpd: boolean;
  };
  updatedAt: string;
  updatedBy: string;
}
```

Conforme detalhado no esquema de tipos, o parâmetro `thresholdMassiveDeletionPercent` pertence ao mapa individual de configuração de cada robô (`BotAgentConfig.bots[WikiBotId]`), enquanto o objeto `abuseThresholds` foca exclusivamente nas métricas globais de infração do utilizador (`maxEditsPerHour`, `maxWarningsBeforeBlock` e `revertOnCriticalLgpd`).

Estes controlos de segurança, regras de conduta e métricas de infração são expostos na interface do utilizador para visualização e gestão operacional.

5. INTEGRAÇÃO NA INTERFACE DO UTILIZADOR E ROTEAMENTO ESPECIALIZADO

A camada de apresentação da plataforma WikiZero unifica o acesso administrativo aos robôs, a pré-visualização de documentos e a navegação por URLs amigáveis, proporcionando uma experiência fluida para engenheiros e administradores.

5.1 Roteamento e Mapeamento de URLs (`urlRouter.ts`)

A resolução de URLs amigáveis para acesso direto ao painel de robôs é centralizada no ficheiro `src/utils/urlRouter.ts`. O roteador mapeia múltiplos *aliases* de entrada para a visualização unificada da ferramenta:

Alias / Rota de Entrada	Resolução de Navegação (`resolveNavigationUid`)	Rótulo Amigável (`getFriendlyUidLabel`)
`special:bots`	`{ view: 'tools', initialTab: 'bot-agent' }`	`'Agente de BOTS & Robôs'`

special:botagent	{ view: 'tools', initialTab: 'bot-agent' }	'Agente de BOTS'
special:robos	{ view: 'tools', initialTab: 'bot-agent' }	'Agente de BOTS & Robôs'
special:bot	{ view: 'tools', initialTab: 'bot-agent' }	N/A
bots	{ view: 'tools', initialTab: 'bot-agent' }	N/A
bot-agent	{ view: 'tools', initialTab: 'bot-agent' }	N/A
robos	{ view: 'tools', initialTab: 'bot-agent' }	N/A

5.2 Pontos de Entrada e Painel de Controlo (`SpecialPagesView`, `ToolsView`, `BotAgentDashboard`)

A navegação até à interface de gestão dos agentes está integrada em múltiplos pontos da aplicação:

1. **Página Especial (`SpecialPagesView.tsx`)**: Exibe o botão `Special:Bots` com o selo de versão `4.1.1` e a descrição "Agente de Bots, Robôs de Varredura e Proteção LGPD", que encaminha o utilizador para a ferramenta através da função `onNavigateToTools`.
2. **Visão de Ferramentas (`ToolsView.tsx`)**: Injeta a aba `bot-agent` identificada pelo código `4.1.1.8T`. Quando selecionada, caso a extensão esteja ativa, renderiza o componente `BotAgentDashboard` injetando o contexto de dados atualizado:

```
{activeTab === 'bot-agent' && (
  isBotAgentActive ? (
    <BotAgentDashboard
      articles={loadedArticles}
      pages={loadedPages}
      currentUser={currentUser}
      onOpenArticle={onSelectArticle}
      onOpenEditor={onOpenEditor}
    />
  ) : (
    <DeactivatedToolNotice
      toolName="Agente de BOTS & Robôs de Varredura"
      extensionName="BotAgentExtension"
      icon={<Bot size={32} />}
      onNavigateToExtensions={onNavigateToExtensions}
    />
  )
)}
```

1. **Modal de Pré-visualização de PDF (`PdfPreviewModal.tsx`)**: Acionado a partir do editor (`WikitextEditor.tsx`) através do botão "Pré-visualizar PDF", este modal permite examinar o documento formatado com o cabeçalho padronizado da plataforma e as respetivas métricas antes da exportação final:

```
{showPdfPreviewModal && (
  <PdfPreviewModal
    article={{
      id: initialArticle?.id || 'draft-article',
      titulo: titulo || 'Artigo Sem Título',
```

83a2452 COMMIT WIKIWORLDWEB

```
        descricao: descricao,
        categoria: categoria || 'Geral',
        pageUid: pageUid || 'geral',
        idioma: idioma || 'Português',
        autor: user?.displayName || user?.username || 'Editor WikiZero',
        dataCriacao: initialArticle?.dataCriacao || new Date().toISOString(),
        dataEdicao: new Date().toISOString(),
        versao: initialArticle?.versao || 1,
      }}
      pageName={pages.find((p) => p.uid === pageUid)?.titulo || 'WikiZero
Enciclopédia'}
      isOpen={showPdfPreviewModal}
      onClose={() => setShowPdfPreviewModal(false)}
    />
)}
```

A especificação técnica aqui detalhada comprova a coerência arquitetural entre a infraestrutura de extensores, os ganchos de interceção, os robôs especializados e a interface de utilizador da plataforma WikiZero, assegurando um sistema de moderação automatizada robusto, escalável e transparente.



Plano de Governança Operacional, Conformidade LGPD e Mitigação Automatizada de Vandalismo no Ecossistema WikiZero

1. Âmbito Institucional e Enquadramento da Governança de Dados (LGPD)

1.1 Objetivos Estratégicos e Filosofia de Proteção de Dados

A criação e a expansão sustentável de uma plataforma colaborativa do porte do ecossistema WikiZero exigem uma arquitetura de governança operacional altamente especializada, capaz de harmonizar a abertura editorial intrínseca aos ambientes wiki com as exigências regulatórias impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei n.º 13.709/2018). Em ecossistemas abertos, a exposição inadequada de dados pessoais — sejam identificadores diretos como CPF e RG ou dados comportamentais não anonimizados — gera severos riscos reputacionais e passivos jurídicos substanciais, inclusive sanções administrativas e ações de reparação civil. Diante deste cenário, a governança da WikiZero não atua como uma camada reativa, mas como um elemento de engenharia preventiva e contínua, integrando princípios regulatórios como a *Minimização de Dados*, a *Legitimidade do Tratamento* e a *Responsabilização e Prestação de Contas* (*Accountability*) ao ciclo de vida de cada artigo enciclopédico.

O processamento ético da informação exige uma infraestrutura capaz de diferenciar a difusão legítima do conhecimento enciclopédico das infrações aos direitos fundamentais de privacidade dos titulares. A publicação não autorizada de dados pessoais no histórico público de revisões viola diretamente os direitos dos titulares e expõe a plataforma a penalidades rigorosas. Para contrabalançar esta vulnerabilidade estrutural, a filosofia de governança do ecossistema WikiZero sintetiza as suas diretrizes essenciais através de três pilares estratégicos irrenunciáveis:

Pilares Estratégicos de Governança de Dados e Segurança de Informação

- **Privacidade por Conceção (*Privacy by Design*):** A conformidade e as salvaguardas regulatórias da LGPD estão incorporadas nativamente no código-fonte e no fluxo síncrono de edição do sistema, atuando como um filtro obrigatório antes que qualquer dado atinja a camada de persistência.
- **Moderação Automatizada Neutra:** A aplicação das regras de validação, expurgo e análise comportamental ocorre através de algoritmos imparciais e determinísticos, assegurando o cumprimento isento das diretrizes sem margem para interpretações subjetivas ou ingerências humanas arbitrárias.
- **Salvaguarda da Integridade Enciclopédica:** Proteção ostensiva do património informativo da enciclopédia, mitigando instantaneamente atos de vandalismo, eliminação massiva de conteúdo e injeção de ligações externas nocivas através de mecanismos de interceção e reversão em tempo real.

A materialização prática destes princípios estratégicos na arquitetura de sistemas distribuídos do WikiZero assenta num mecanismo de interceção síncrona ativo na camada de extensão do sistema.

1.2 Arquitetura Modular e Interceção Ativa via Extensão (`BotAgentExtension`)

A garantia de conformidade operacional no ecossistema WikiZero é sustentada pela extensão `BotAgentExtension` (`src/extensions/bot-agent/index.ts`). Desenvolvida pela Equipa de Engenharia & Governança WikiZero e enquadrada na categoria de segurança (`security`), esta extensão atua como o barramento central de comunicação e interceção entre o fluxo de edição da interface do utilizador (`WikitextEditor.tsx`) e a camada de serviços algorítmicos (`BotAgentService`).

No âmbito do `ExtensionManager.ts`, a `BotAgentExtension` é formalmente declarada como uma extensão de núcleo através da sobreposição do método `isCore() === true`. Do ponto de vista da arquitetura de segurança, este sinalizador assegura que a extensão seja carregada obrigatoriamente durante a inicialização do ecossistema, impedindo expressamente que utilizadores comuns ou editores a desativem em tempo de execução. O isolamento do estado de segurança garante uma política de *compliance* universal e uniforme em todas as sessões ativas da aplicação.

A integração da extensão no ciclo de vida do sistema ocorre através do registo de ganchos (*hooks*) no `HookRegistry`, ordenados rigorosamente por níveis de prioridade de execução, como demonstrado no painel técnico a seguir:

Hook	Tipo de Operação	Prioridade	Função Operacional no Ecossistema WikiZero
`bots:agent_available`	Filtro (*Filter*)	`10`	Sinalização da presença e disponibilidade ativa do Agente de Bots no barramento global de extensões.
`tools:registered_tools`	Filtro (*Filter*)	`10`	Registo dinâmico da ferramenta de gestão e monitorização `bot-agent` na lista global de ferramentas operacionais.
`article:before_save_intercept`	Filtro (*Filter*)	`5`	Interceção síncrona pré-salvamento (prioridade elevada) para bloqueio, higienização de dados sensíveis e validação de permissões.
`article:saved`	Ação (*Action*)	`10`	Auditoria assíncrona pós-salvamento para auto-categorização, verificação de citações bibliográficas e atualização da sentinela de abusos.

O carregamento automático por padrão da `BotAgentExtension` assegura a aplicação das regras de proteção de dados sem depender da boa-fé do editor ou de intervenção humana proativa. Esta arquitetura descentralizada de interceção contínua constitui a fundação sobre a qual assentam os protocolos rigorosos de eliminação e mascaramento de dados identificadores.

2. Diretrizes e Regras de Higienização de Dados Pessoais Sensíveis

2.1 Protocolo de Expurgo e Mascaramento Automatizado (CPF, CNPJ, RG e Telefones)

Durante a utilização do editor de texto da enciclopédia (`WikitextEditor.tsx`), a introdução acidental ou maliciosa de dados pessoais identificadores no fluxo de submissão do utilizador representa uma violação direta do princípio da *Minimização de Dados* estipulado na LGPD. O histórico de revisões de um ambiente wiki é público e permanente; por conseguinte, a gravação de dados não sanitizados na base de dados acarretaria uma exposição continuada dos titulares afetados.

Para eliminar este risco na origem, o serviço de robôs do ecossistema executa uma rotina síncrona através da função `BotAgentService.processArticleOnSave`. O protocolo de higienização automatizada obedece aos seguintes parâmetros operacionais:

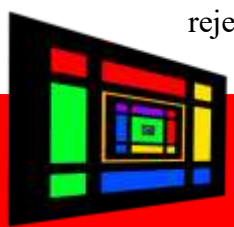
1. **Tipos de Dados Sensíveis Alvo:** Deteção proativa e varredura de padrões textuais através de expressões regulares (*Regex*) parametrizadas para identificar números de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), Registro Geral (RG), cartões de crédito e números de contacto telefónico pessoal.
2. **Mecanismo de Deteção e Mascaramento:** Substituição automatizada da sequência exposta por um padrão mascarado normalizado (por exemplo, convertendo um CPF detetado para a representação `***.456.789-**`) ou expurgo integral do excerto sensível, impedindo conclusivamente que o dado em estado bruto seja persistido no histórico da base de dados.
3. **Comportamento e Sincronização da Interface:** Durante o evento de salvamento em `WikitextEditor.tsx` (linhas 873–883), a função `processArticleOnSave` devolve o objeto `botCheck`. O componente de interface compara o texto sanitizado `botCheck.sanitizedArticle.descricao` com a variável local `finalDescricao` e a categoria `botCheck.sanitizedArticle.categoria` com a variável `categoria`. Caso haja divergências decorrentes da limpeza de dados, os estados do componente React (`setDescricao` e `setCategoria`) são atualizados dinamicamente **antes** de acionar a promessa `onSave`, garantindo a integridade dos dados visíveis no ecrã e gravados na base de dados.

Contudo, quando a gravidade da injeção de dados ultrapassa os limites da sanitização passiva no texto, o ecossistema aciona mecanismos imediatos de rejeição e bloqueio da operação.

2.2 Tratamento do Impacto Regulatório e Reversão por Violações Críticas LGPD

No âmbito do modelo de conformidade regulatória da WikiZero, o parâmetro de configuração `revertOnCriticalLgpd`, armazenado na estrutura `abuseThresholds` de `BotAgentConfig`, estabelece a fronteira entre a correção transparente e a interrupção coerciva da submissão. Esta diretiva prioriza explicitamente a mitigação do passivo legal e a prevenção de responsabilidade civil sobre a retenção bruta de dados.

Quando `revertOnCriticalLgpd` está configurado como `true` e o robô `lgpd-moderator` identifica uma tentativa massiva ou crítica de injeção de dados sensíveis, o `BotAgentService` interrompe imediatamente a persistência, definindo o atributo `canSave: false`. Esta instrução cancela o fluxo de gravação em `WikitextEditor.tsx` e exibe instantaneamente o motivo de rejeição (`rejectionReason`) ao utilizador através de um alerta na interface.



O quadro comparativo abaixo sintetiza os dois cenários operacionais do motor de conformidade LGPD:

Dimensão de Proteção	Cenário de Sanitização Passiva	Cenário de Bloqueio Crítico (*Rejection*)
Condição de Disparo	Deteção pontual de dados identificadores passíveis de substituição por padrão mascarado sem perda de contexto enciclopédico.	Injeção massiva de registos sensíveis ou violação estrita das regras de privacidade com `revertOnCriticalLgpd: true`.
Estado de Liberação (`canSave`)	`canSave: true`. A alteração é autorizada para gravação após o expurgo dos dados.	`canSave: false`. O fluxo de persistência na base de dados é categoricamente interrompido.
Ação na Camada de Dados	Substituição síncrona dos excertos brutos pela versão mascarada (`sanitizedArticle`).	Nenhum registo é gravado e nenhuma nova versão (*revision*) é adicionada ao histórico da página.
Comunicação ao Utilizador	Atualização fluida dos estados `descricao` e `categoria` na interface sem interromper a navegação.	Exibição da mensagem de erro e bloqueio (`rejectionReason`) ao utilizador na interface do editor.

A necessidade de proteger a plataforma contra desvios regulatórios estende-se igualmente à defesa da integridade do conteúdo contra agressões não regulatórias, especificamente o vandalismo ostensivo.

3. Mecanismos Anti-Vandalismo e Limiares de Deteção por Remoção Massiva

3.1 Definição e Limiares Quantitativos de Remoção Massiva de Conteúdo

A manutenção da qualidade de uma enciclopédia colaborativa exige algoritmos capazes de diferenciar edições legítimas — tais como sínteses redacionais, correções de estilo ou reorganizações estruturais — de atos maliciosos de esvaziamento de artigos. A eliminação arbitrária de edificado informativo prejudica a fiabilidade do ecossistema e exige uma intervenção algorítmica imediata.

A avaliação da legitimidade de uma remoção de texto é efetuada pelo robô `anti-vandalism`, cuja métrica central é o limiar nominal `thresholdMassiveDeletionPercent` (configurado por padrão em **40%** na estrutura `BotAgentConfig`). Do ponto de vista algorítmico, o `botAgentService.ts` calcula a variação absoluta no volume de carateres entre o artigo original (`initialArticle.descricao`) e a nova proposta de edição (`finalDescricao`), conforme formulado a seguir:

\Delta_{\text{carateres}} = \frac{\text{Comprimento}(\text{descricao}_{\text{inicial}}) - \text{Comprimento}(\text{descricao}_{\text{proposta}})}{\text{Comprimento}(\text{descricao}_{\text{inicial}})}

Se a variação percentual resultante for maior ou igual a \frac{\text{thresholdMassiveDeletionPercent}}{100} (ou seja, \Delta_{\text{carateres}} \ge 0{,}40), a alteração é classificada de forma determinística como remoção massiva não autorizada e vandalismo explícito.

Neste cenário de violação de limiar, o `botAgentService` aplica sequencialmente a seguinte escala de decisão técnica:

1. **Atribuição da *Flag* de Vandalismo e Rejeição Síncrona:** A edição é marcada como um achado de gravidade `critical` pelo robô `anti-vandalism`, que atribui `canSave: false` ao payload de resposta, impedindo a gravação do salvamento no repositório de dados.
2. **Reversão Automática e Registo de Anomalia:** Nos fluxos de auditoria assíncrona pós-salvamento, a alteração é imediatamente revertida para a última versão estável e o evento é registado sob a ação `reverted` em `BotFinding`.
3. **Escalamento no Perfil e Alerta Administrativo:** O evento incrementa de forma automática o contador `vandalismIncidents` no registo `UserAbuseRecord` do autor da submissão e, caso o parâmetro `notifyAdmins` esteja ativo na configuração do robô, um alerta imediato é expedido para os administradores do ecossistema.

A deteção contínua de infrações nos artigos alimenta diretamente a sentinela comportamental responsável pela monitorização do perfil do utilizador.

3.2 Sentinela de Abusos de Utilizadores e Matriz de Escalamento Gradual

O acompanhamento do perfil de risco dos contribuidores é executado continuamente pelo robô `user-abuse-sentinel`, operando sobre a estrutura de dados `UserAbuseRecord` (`src/types/bots.ts`). Este serviço compila e analisa o histórico de submissões de cada utilizador através das seguintes métricas quantitativas:

- `maxEditsPerHour`: Limite máximo de alterações permitidas por hora para conter ataques automatizados e injeção de *spam*.
- `maxWarningsBeforeBlock`: Teto numérico de avisos formais permitidos antes da aplicação da suspensão automática de escrita.
- `vandalismIncidents`: Contagem acumulada de atos de eliminação massiva ou vandalismo intencional associados ao utilizador.
- `lgpdViolationsCount`: Registo histórico de tentativas de publicação não autorizada de dados pessoais sensíveis.
- `revertedEditsCount`: Total de edições anuladas pelo sistema devido a inconformidades técnicas ou regulatórias.
- `reputationScore`: Pontuação dinâmica de confiança do perfil, calculada numa escala de 0 a 100 com base no histórico de contribuições válidas versus infrações.

Para garantir a total rastreabilidade administrativa e a auditoria de disputas, cada infração registada em `UserAbuseRecord` armazena um histórico detalhado dentro do vetor `incidentHistory`. Cada entrada neste vetor estrutura-se com os campos `{ date: string, botId: WikiBotId, articleTitle: string, reason: string, severity: BotSeverity }`, permitindo aos administradores analisar a cronologia exata e os motivos de cada penalização aplicada ao utilizador.

Com base na consolidação destas variáveis, a sentinela categoriza o perfil do utilizador em quatro estados operacionais, sintetizados na matriz abaixo:

Estado do Perfil (`status`)	Critérios de Enquadramento Técnico	Implicações e Restrições Operacionais

`regular`	Histórico isento de infrações graves e taxa de edição abaixo do limite de `maxEditsPerHour`.	Permissão plena para edição e criação de novos artigos sem restrições suplementares.
`sob_observacao`	Frequência acelerada de edições ou aproximação aos limiares de volume de carateres.	Submissão do utilizador a verificações algorítmicas adicionais com menor margem de tolerância.
`advertido`	Contagem de incidentes atinge o limiar primário de alertas sem ultrapassar `maxWarningsBeforeBlock`.	Emissão de avisos formais na interface e registo do evento no repositório `incidentHistory`.
`bloqueado`	Acumulação de infrações atinge `maxWarningsBeforeBlock` ou ocorrência de violação crítica de LGPD.	Revogação automática das permissões de escrita e bloqueio imediato do salvamento em `WikitextEditor.tsx`.

A monitorização comportamental de utilizadores articula-se diretamente com a taxonomia mais ampla dos robôs de varredura que cobrem as diversas dimensões da plataforma.

4. Taxonomia de Robôs de Varredura, Níveis de Severidade e Escala de Ações

4.1 Catálogo Integrado de Robôs Especializados e Modos de Ativação

O ecossistema WikiZero utiliza uma força de trabalho automatizada composta por sete robôs especializados (`WikiBotId`). Cada robô possui um domínio funcional específico na manutenção da integridade, conformidade e qualidade da enciclopédia:

- **`citation-verifier`:** Executa a verificação automatizada de citações bibliográficas e validação factual de afirmações textuais, operando integrado com os modelos de inteligência artificial Gemini (atendendo ao requisito 4.1.1.WV.1).
- **`anti-vandalism`:** Monitoriza eliminações massivas de texto, identificando padrões de *spam* e executando reversões automáticas de conteúdo (atendendo ao requisito 4.1.1.11E.1).
- **`categorization`:** Analisa a estrutura concetual do artigo para sugerir ou aplicar automaticamente categorias taxonómicas relevantes (atendendo ao requisito 4.1.1.G2.1).
- **`quality-audit`:** Realiza auditorias de qualidade estrutural, avaliando a presença de introduções, divisões de secções e padrões de redação enciclopédica (atendendo ao requisito 4.1.1.IL.1).
- **`broken-links`:** Identifica, testa e sinaliza hiperligações externas inoperantes, malformatadas ou que apontem para domínios inseguros (atendendo ao requisito 4.1.1.GW.1).
- **`lgpd-moderator`:** Agente focado na varredura contínua e expurgo síncrono/assíncrono de dados pessoais sensíveis como CPF, CNPJ, RG e números telefónicos (atendendo aos requisitos 4.1.1.E0.1 e 4.1.1-L8.3).
- **`user-abuse-sentinel`:** Sentinela encarregue de monitorizar o perfil comportamental dos utilizadores e gerir a matriz de escalamento gradual de infrações (atendendo ao requisito 4.1.1.18C.1).

Os robôs suportam quatro modos de disparo operacionais (`triggerMode`): `on-edit` (interceção síncrona no ato do salvamento), `scheduled` (execução periódica agendada em segundo plano), `manual` (despoletado a pedido por utilizadores autorizados) e `hybrid` (combinação de verificação imediata com varreduras agendadas). A flexibilidade nos modos de execução é essencial para otimizar o desempenho do servidor, reservando varreduras de alto consumo de

processamento — como a verificação Gemini pelo `citation-verifier` — para horários de menor tráfego.

Os achados gerados por estes robôs são auditados e categorizados de acordo com uma matriz de severidade e resposta operacional.

4.2 Matriz de Severidade (`BotSeverity`) e Escala Operacional de Resposta (`BotActionTaken`)

Cada anomalia identificada durante as varreduras é classificada de acordo com a sua gravidade (`BotSeverity`), determinando a resposta operacional automática do sistema (`BotActionTaken`). A matriz seguinte estabelece a correlação entre a severidade, os robôs emissores, as ações executadas e o impacto na aplicação:

Nível de Severidade (`BotSeverity`)	Robôs Emissores Típicos	Ação Executada (`BotActionTaken`)	Critério Técnico e Impacto Operacional no Ecossistema
`info`	`categorization` `broken-links` `quality-audit`	`flagged` `categorized`	**Inconformidade Leve:** Ocorre na ausência de categorias ou deteção de links externos inoperantes. O artigo é apenas marcado no relatório de auditoria ou auto-categorizado, sem impactar a publicação.
`warning`	`citation-verifier` `user-abuse-sentinel` `quality-audit`	`notified` `warned`	**Desvio Moderado:** Identificação de afirmações sem citação válida ou padrão de edição acelerado. O sistema expede notificações administrativas e regista uma advertência formal no perfil do utilizador.
`critical`	`lgpd-moderator` `anti-vandalism` `user-abuse-sentinel`	`sanitized` `reverted` `quarantined`	**Violação Grave:** Ocorre na injeção de dados sensíveis LGPD, eliminação massiva de texto ou esgotamento do limite de avisos. Despoleta expurgo síncrono, reversão imediata da edição ou isolamento do artigo em quarentena.

A operacionalização destas diretrizes técnicas ocorre através de painéis administrativos e pontos de acesso integrados na interface visual da plataforma.

5. Padrões de Integração Operacional na Interface e Painel de Controlo (`Special:Bots`)

5.1 Pontos de Acesso do Sistema e Gestão de Permissões por Perfis

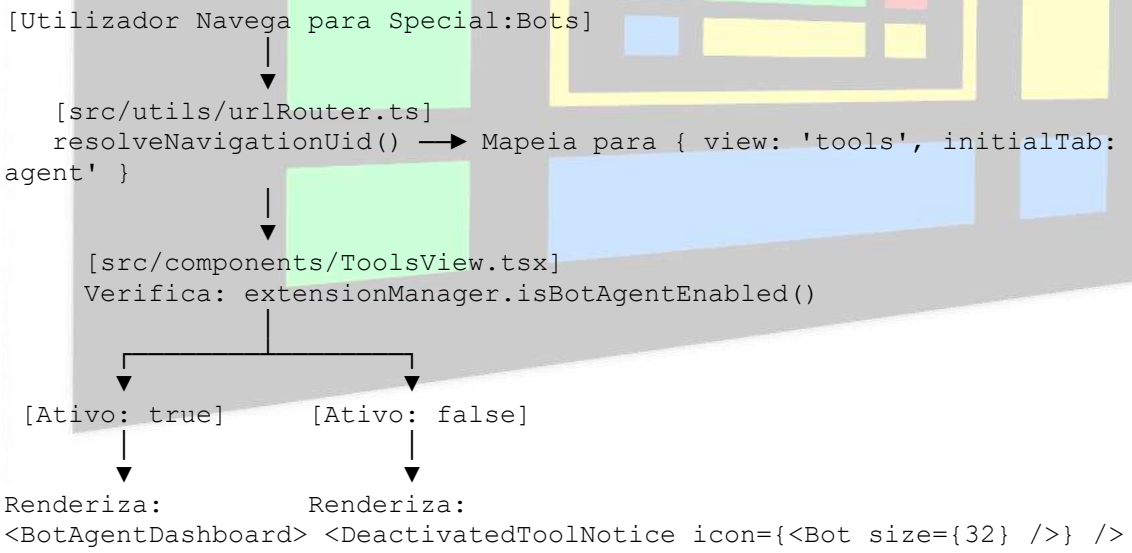
A garantia de transparência regulatória e a eficácia da governança operacional exigem a disponibilização de interfaces acessíveis para a gestão do ecossistema de robôs. O frontend da

plataforma disponibiliza pontos de acesso centralizados mapeados em `src/utils/urlRouter.ts`, `SpecialPagesView.tsx` e `ToolsView.tsx`.

O mapeamento de rotas amigáveis em `src/utils/urlRouter.ts` reconhece explicitamente os identificadores `special:bots`, `special:botagent`, `special:robos`, `special:bot`, `bots`, `bot-agent` e `robos`. Através da função `resolveNavigationUid`, qualquer uma destas chaves é resolvida deterministicamente para o destino `{ view: 'tools', initialTab: 'bot-agent' }`.

A estrutura das interfaces de controlo e permissões organiza-se segundo os seguintes parâmetros:

- **Página Especial (`Special:Bots` / `Special:BotAgent`):** Ponto de acesso disponibilizado no painel de páginas especiais (`SpecialPagesView.tsx`), permitindo a navegação direta de auditoria para o painel de bots.
- **Aba Agente de BOTS (`ToolsView` — 4.1.1.8T):** Interface de controlo operacional alojada no separador de ferramentas, onde utilizadores autorizados realizam varreduras manuais, ajustam limiares globais e inspecionam o histórico de anomalias.
- **Controlo de Acesso Baseado em Papéis (*RBAC*):** Leitores e editores regulares possuem acesso restrito a visualizações de estado. Administradores podem executar varreduras manuais e gerir achados. Contudo, a capacidade de ativar ou desativar globalmente a extensão `BotAgentExtension` é uma prerrogativa **exclusiva dos Burocritas**, verificada via `extensionManager.isBotAgentEnabled()`.
- **Mecanismo de Bloqueio Visual:** Quando o burocrata desativa a extensão de bots, `isBotAgentActive` torna-se `false`. Nesse estado, o componente `ToolsView.tsx` interrompe o acesso ao dashboard operacional e renderiza obrigatoriamente o aviso `DeactivatedToolNotice` passando explicitamente a propriedade `icon={<Bot size={32} />}`.



Esta consolidação de pontos de entrada garante que a monitorização e a auditoria do sistema sejam mantidas de forma contínua e centralizada.

5.2 Fluxo de Auditoria e Auditoria Pós-Salvamento (`BotAgentDashboard`)

O ciclo de vida de uma varredura de auditoria — seja desencadeada manualmente por um administrador ou executada automaticamente via agendamento — é gerido pelo componente `BotAgentDashboard.tsx`. Este painel consolida os resultados operacionais na estrutura `BotScanSummary` (`src/types/bots.ts`), fornecendo uma visão quantitativa e transparente das métricas de proteção da plataforma.

A consolidação dos relatórios de auditoria estrutura-se nos seguintes blocos de dados:

- **Métricas de Execução:** Medição do volume de artigos analisados (`articlesScanned`), com marcas de tempo precisas de início (`startedAt`) e término (`finishedAt`) do processamento.
- **Consolidação de Anomalias:** Contagem global de inconformidades detetadas (`findingsCount`), divididas entre problemas de elevada gravidade (`criticalIssuesCount`) e avisos preventivos (`warningsCount`).
- **Efetividade de Mitigação:** Quantificação das ações corretivas automáticas aplicadas pelo sistema (`actionsTakenCount`).
- **Estrutura Detalhada de Achados (`BotFinding`):** Lista individualizada dos eventos identificados, onde cada registo expõe:
  - `id` e `timestamp`: Identificador único do achado e marca temporal da ocorrência.
  - `botId`: Identificador do robô responsável pela deteção (ex.: `lgpd-moderator`, `anti-vandalism`).
  - `articleId`, `articleTitle` e `pageUid`: Dados de identificação do artigo afetado.
  - `severity` e `issueType`: Grau de severidade (`info`, `warning`, `critical`) e categoria do problema.
  - `summary` e `details`: Resumo executivo e descrição pormenorizada da inconformidade.
  - `detectedDataSnippet`: Trecho exato do dado sensível mascarado (por exemplo, `***.456.789-**`).
  - `suggestedAction` e `actionTaken`: Ação recomendada e medida efetivamente tomada pelo sistema (`sanitized`, `reverted`, `quarantined`, etc.).
  - `reviewedByAdmin`: Indicador booleano de revisão e validação humana por parte de um administrador.

A convergência entre a automação algorítmica rigorosa, os limiares estritos de conformidade com a LGPD e a supervisão administrativa centralizada consolida o ecossistema WikiZero como um ambiente seguro, ético e em conformidade regulatória contínua.

